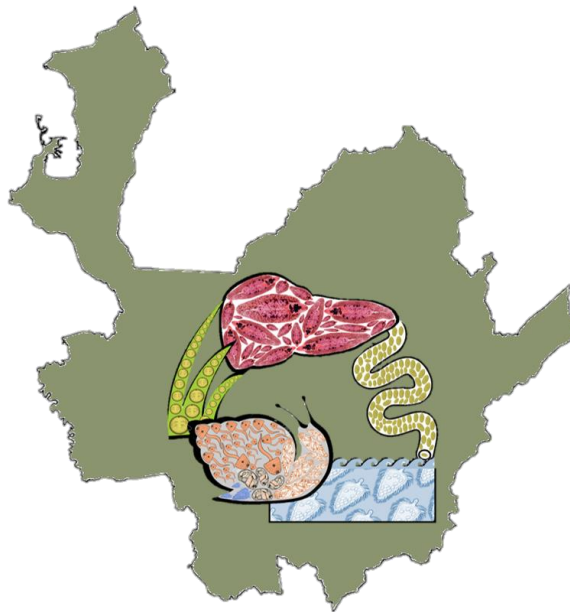




**FRECUENCIA DE INFECCIÓN, IMPACTO ECONÓMICO Y GEOLOCALIZACIÓN DE
Fasciola hepatica EN BOVINOS BENEFICIADOS EN LA CENTRAL GANADERA
S.A. DE MEDELLÍN (ANTIOQUIA - COLOMBIA)**

Por
MAYRA ALEJANDRA QUIROGA ROBAYO, MV



Directora
LINA MARIA CARRILLO BONILLA, MV, MSc, PhD.

MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS
Línea de Profundización en Parasitología

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
MEDELLÍN
2020

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por permitirme la vida, por darme la fuerza y la obstinación para cumplir este sueño. Porque durante la realización de este proyecto me permitió conocer personas maravillosas y afrontar situaciones que me ayudaron a ser mejor persona.

A mi amiga y tutora Lina Carrillo por ser la mejor maestra del mundo. Mujer a quien admiro y que me inspiró a perseguir mi sueño de ser docente. Es un ser humano que lucha incansablemente por transmitir a través del conocimiento científico, pensamiento crítico y humanidad que tanto le falta a este mundo.

A mi familia, especialmente a mi madre Rosa Robayo, por ser mi pilar más importante y apoyarme incondicionalmente. Por ser ejemplo de nobleza y humildad, mi orgullo y mi bastón. Por cuidar a mi hijo, incansablemente. Por sus consejos y palabras de aliento. Por su sacrificio y mil cuidados. Te amo infinitamente, madre de mi alma.

A mi Alma Mater Universidad de Antioquia y todas las personas que me ayudaron. A Mónica Uruburu, Carolina Lennis, Jaime Badel y Érica Loaiza. A Jorge Mario Escobar, Gerente de la Central Ganadera y todo el personal de la empresa que me ayudaron tanto en mi día a día. A Natalia Correa, mujer que se ganó mi admiración. A Patricia Montoya, quien me apoyó en los momentos de crisis. A ella gracias por ser esa mujer que me levantó y me ayudó a curar, a hacerme más consiente, más fuerte y más libre. Y a todas las personas que me colaboraron a cumplir con cada uno de los objetivos para poder llegar a la meta.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi hijo Miguel Ángel Vallejo Quiroga, quien me motivo a terminar mis estudios de maestría. Él aguantó mi ausencia, mi cansancio y mi rutina durante estos 2 años. Años que no volverán, y en los que más necesitaba a su madre presente.

Su amor me enseñó a tener paciencia, a ser perseverante y resiliente. A disfrutar del proceso completo, con lo bueno y lo duro. A priorizar y a procrastinar. A valorar cada minuto y organizar mejor el tiempo. A fortalecer mi voluntad.

Cada vez que sentía no poder más, su sonrisa y su mirada me bendecían y me recargaban de fe y esperanza. Miguel Ángel, es confianza plena y amor.

El tiempo no regresa, por eso, decidí invertirlo en cumplir uno de mis sueños, porque eso quiero enseñarle, a cumplir todos sus sueños.

TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. LISTA DE TABLAS	6
2. LISTA DE FIGURAS	7
3. LISTA DE ABREVIATURAS	8
4. LISTA DE ANEXOS	9
5. RESUMEN	10
6. ABSTRACT	12
7. INTRODUCCIÓN GENERAL	14
8. OBJETIVOS	16
8.1. Objetivo general	16
8.2. Objetivos específicos	16
9. MARCO TEÓRICO	17
9.1. Morfología	17
9.2. Ciclo de vida y hospederos	17
9.3. Clínica y diagnóstico	21
9.4. Tratamiento, prevención y control	23
9.5. Epidemiología y distribución geográfica	26
9.5.1. Clasificación de la enfermedad	29
9.5.2. Patrones de transmisión	29
9.5.3. Frecuencia de la enfermedad	30
9.6. Impacto económico	34
9.7. Normatividad	35
10. MATERIALES Y MÉTODOS	38
10.1. Tipo de estudio	38
10.2. Lugar de estudio	38
10.3. Definición de caso	39
10.4. Datos de estudio	39
10.5. Análisis estadístico descriptivo	40
10.6. Análisis geoestadístico	41

10.7. Análisis económico.....	42
10.8. Consideraciones éticas.....	43
11. RESULTADOS.....	44
11.1. Análisis estadístico descriptivo.....	44
11.2. Análisis geoestadístico.....	48
11.3. Análisis económico.....	53
12. DISCUSIÓN.....	55
13. CONCLUSIONES.....	62
14. BIBLIOGRAFÍA.....	63

1. LISTA DE TABLAS

N°		Página
1	Fases del ciclo de vida de la <i>Fasciola hepatica</i>	18
2	Formulaciones más novedosas de antiparasitarios de acción trematocida.	24
3	Estado del arte de prevalencias reportadas en rumiantes con <i>Fasciola hepatica</i> en Colombia.	31
4	Información consolidada por año de los datos obtenidos de bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. de 2010 a 2019.	44
5	Factores asociados a la presentación de <i>F. hepatica</i> en Central Ganadera S.A.	47
6	Pérdidas económicas por año por decomiso de hígado en Central Ganadera S.A. de 2010 a 2019.	53

2. LISTA DE FIGURAS

N°		Página
1	Interacción de los factores epidemiológicos que aumentan la probabilidad de presentación de <i>F. hepatica</i> .	27
2	Distribución geográfica de <i>F. hepatica</i> y <i>F. gigantica</i> .	28
3	Prevalencia global de fasciolosis reportada en rumiantes (2010-2015) en diferentes países.	28
4	Mediana, máximos y mínimos de la frecuencia de infección de <i>Fasciola hepatica</i> en Central Ganadera (CG) de 2010-2019.	45
5	Comportamiento temporal de decomisos de <i>F. hepatica</i> en Central Ganadera S. A. del 2010 a 2019.	45
6	Comportamiento mensual de la frecuencia de infección por <i>F. hepatica</i> en Central Ganadera S.A.	46
7	Comparación promedio de precipitación acumulada por meses del año (línea) con el porcentaje de decomisos de hígado por fasciolosis en Central Ganadera S.A. del 2010 al 2019 (barras).	48
8	Frecuencias ponderadas en los municipios de acuerdo al análisis geoestadístico de los datos prospectivos (2019).	50
9	Mapa de casos ponderados de <i>F. hepatica</i> en Colombia, de acuerdo al análisis geoestadístico de los datos prospectivos (2019).	51
10	Mapa con frecuencias de infección ponderadas más relevantes por municipio de <i>F. hepatica</i> , de acuerdo al análisis geoestadístico de los datos prospectivos (2019).	52
11	Impacto económico por decomiso de hígados por <i>F. hepatica</i> en bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. durante el período de 2010 a 2019.	54

3. LISTA DE ABREVIATURAS

N°	TÉRMINO	ABREVIATURA
1	Dólar Estadounidense	USD
2	Y otros	<i>et al.</i>
3	Kilogramo	kg
4	Especie	spp
5	Micrómetro	µm
6	Milímetro	mm
7	Centímetro	cm
8	Es decir, en latín <i>id est</i>	i. e.
9	Por ejemplo, en latín <i>exempli gratia</i>	e. g.
10	Litros	l
11	Hectáreas	ha
12	Número	N°
13	Sociedad Anónima	S.A.
14	Peso Colombiano	COP
15	Índice de Precios al Consumidor	IPC

4. LISTA DE ANEXOS

N°

- | | |
|---|--|
| 1 | Protocolo de inspección |
| 2 | Depósito CCH.116 (163) |
| 3 | Base de datos retrospectiva |
| 4 | Base de datos prospectiva |
| 5 | Pesaje de hígados de ganado industrial y comercial |
| 6 | Acta del Comité de Ética para Experimentación con Animales |

5. RESUMEN

La fasciolosis es una enfermedad zoonótica reemergente, causada por *Fasciola hepática*; afecta el hígado de mamíferos y genera enormes pérdidas económicas en el sector pecuario mundial. Por su tamaño es visible durante la inspección postmortem de bovinos en plantas de beneficio y es causa de decomiso del hígado. La información de dichas plantas no se utiliza para análisis epidemiológicos que apoyen los programas de control y prevención. Esta parasitosis ha sido desatendida por parte del sector ganadero, y las cifras en Antioquia están desactualizadas. Es por esto que se propuso determinar la frecuencia de infección, la distribución espacio-temporal y el impacto económico generado por *F. hepatica* en bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. de Medellín de 2010 a 2019.

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, unificando la base de datos con la información recopilada en la Central Ganadera desde 01/02/2010 hasta 31/12/2019. Con estos datos se calculó la frecuencia de decomisos por mes y por año, así como las pérdidas económicas por este concepto a valores actualizados para 2020. Se registraron los decomisos en el año 2019 con la procedencia, sexo, tipo de producción y peso de cada bovino beneficiado, y se realizó un mapeo de los municipios con casos positivos. Se ponderó las proporciones estabilizadas con la media bayesiana para cada municipio y se hizo la comparación de la relación de casos positivos entre los municipios para generar el mapa de prevalencias ponderadas. Para el diseño del mapa se utilizó la plataforma ArcGis V10.8. Se determinó el OR para las variables peso, tipo de producción y sexo con la presentación de la enfermedad. Se usó la prueba de Chi Cuadrado para determinar diferencias significativas entre los meses y años.

Con esta metodología, se pudo establecer que la frecuencia de fasciolosis entre 2010 y 2019 en Central Ganadera S.A. fue de 3,1%. El año con la frecuencia más alta fue 2013 con 5,9%, con una disminución estadísticamente significativa con $P < 0.05$, de 2017 a 2019 siendo menor a 1,8%. Aunque, durante todos los meses hubo diferencias estadísticamente significativas con $P < 0.05$, entre marzo y julio se presentaron la

mayoría de los casos de fasciolosis, alcanzando pico en julio; la época de menor detección es entre enero y diciembre. Las pérdidas económicas por decomiso de hígado se estimaron en USD1.129.652 (\$COP4.072.198.770). Se diseñaron dos mapas, uno de casos ponderados de *F. hepatica* en Colombia y otro de distribución con los municipios de mayor relevancia. El ganado de tipo industrial, un peso menor a 398 kg o ser hembra son factores asociados con la presentación de fasciolosis de acuerdo a los OR obtenidos. Los resultados demuestran que la infección por *F. hepatica* en bovinos se presenta durante todo el año, y se relaciona con la cantidad de ganado de tipo industrial beneficiado. El impacto económico calculado solo tuvo en cuenta pérdidas por decomiso de hígado. El análisis de los datos de una sola planta de beneficio, de las 532 que hay en Colombia, demuestra que la información allí recolectada es una herramienta valiosa a considerar en los estudios de epidemiología.

6. ABSTRACT

Fasciolosis is a re-emerging zoonotic disease, caused by *Fasciola hepatica*; that affects the liver of mammals and causes economic losses in the global livestock sector. Due to its size, it is visible during postmortem inspection of cattle in slaughterhouses and is the cause of liver seizure. The information from these slaughter plants is not used for epidemiological analysis to support control and prevention programs. This parasitosis has been neglected by the livestock sector, and the figures in Antioquia are out of date. For this reason, the present work is proposed to determine the frequency of infection, the spatio-temporal distribution and the economic impact generated by *F. hepatica* in bovines slaughtered in Central Ganadera S.A. from Medellín from 2010 to 2019.

A descriptive cross-sectional study was carried out unifying the database with the information collected in the Central Livestock from 02/01/2010 to 12/31/2019. With these data, the frequency of decompositions per month and per year was calculated, as well as the economic losses for this concept, updating the values for 2020. Seizures were recorded in 2019 with the origin, sex, type of production and weight of each bovine slaughtered, and a mapping of the municipalities with positive cases was carried out. The stabilized proportions were weighted with the Bayesian mean for each municipality and a comparison of the relationship of positive cases between municipalities was made to generate the weighted prevalence map. The ArcGis V10.8 platform was used for the map design. The OR was determined for the variables weight, type of production and sex with the presentation of the disease. The Chi Square test was used to determine significant differences between months and years.

With this methodology, it was possible to establish that the frequency of fasciolosis between 2010 and 2019 in Central Ganadera S.A. was 3.1%. The year with the highest frequency was 2013 with 5.9%, with a statistically significant decrease with $P < 0.05$, from 2017 to 2019 being less than 1.8%. Although, during all the months there were statistically significant differences with $P < 0.05$, between March and July most of the

cases of fasciolosis occurred, reaching a peak in July; the time of least detection is between January and December. The economic losses due to liver decomposition were estimated at USD1.129,652 (\$ COP4,072,198,770). Two maps were designed, one of weighted cases of *F. hepatica* in Colombia and another of distribution with the most relevant municipalities. Industrial type cattle, weighing less than 398 kg or being female are factors associated with the presentation of fasciolosis according to the ORs obtained.

The results show that infection by *F. hepatica* in cattle occurs throughout the year, and is related to the number of industrial-type cattle slaughtered. The calculated economic impact only took into account losses due to liver seizures. The analysis of the data of a single processing slaughterhouse, of the 532 that exist in Colombia, shows that the information collected there is a valuable tool to consider in epidemiology studies.

7. INTRODUCCIÓN GENERAL

Este trabajo pretende abordar un tema de gran importancia para la salud pública y veterinaria, así como para la producción agropecuaria en el país; la fasciolosis. Lo pretende hacer usando datos de los procesos de inspección veterinaria *post-mortem*, para generar información de corte epidemiológico sobre esta enfermedad zoonótica, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, por sus siglas en Inglés), desde 1995 como reemergente (emergente en algunos países), y que hace parte de la lista de enfermedades tropicales desatendidas (OPS, 2020).

Esta enfermedad de transmisión alimentaria (agua y plantas), es muy común en las áreas húmedas de las regiones de clima templado (Bekele, *et al.*, 2010). Tiene una clasificación epidemiológica y unos patrones de transmisión exclusivos, sin embargo, es la enfermedad parasitaria de transmisión vectorial con la mayor distribución latitudinal, longitudinal y altitudinal conocida, por lo que es cosmopolita (Mas-Coma, *et al.*, 2009). Se estima que a nivel mundial hay 600 millones de animales infectados (Boray, 1985; Mas-Coma, 2005); 2,4 millones de personas infectadas (WHO, 1995), aunque dado el sub registro se sugiere que esta cifra puede aumentar hasta 17 millones (Hopkins, 1992), 180 millones más de personas en riesgo de infección (Rim *et al.*, 1994; WHO, 1995).

El órgano diana de *Fasciola hepatica* es el hígado del hospedador definitivo y la sintomatología clínica es gastrointestinal secundaria en esa afectación hepática, lo que más se relaciona con las pérdidas económicas a nivel pecuario (Marín y Martínez, 1977). Por ser una enfermedad desatendida no se tienen reportes generales de su impacto a nivel pecuario en Latinoamérica, aunque si hay reportes de las pérdidas económicas anuales en otros países. Dichas pérdidas, a nivel mundial se han estimado en 3 mil millones de dólares aproximadamente (Spithill *et al.*, 1999). En Colombia se reportan pérdidas por \$12.483 millones de pesos (Benavides, 1996), siendo el dato más actualizado y referenciado que se tiene hasta el momento.

Se reportó una prevalencia en bovinos del 25% (Marín y Martínez, 1977; Molina y Restrepo, 1990, Becerra, 2001; Estrada *et al.*, 2006), aunque estudios posteriores del

ICA, sugieren que, en Boyacá, Nariño y Cundinamarca, la prevalencia en el hato está por encima del 80% (López *et al.*, 2008; Velásquez *et al.*, 2011). En Antioquia, se han realizado varios estudios, pero todos con metodologías y pruebas diagnósticas diferentes, los cuales sugieren diferentes prevalencias en bovinos en los municipios lecheros del departamento, en un rango entre 10 al 67% (Valencia *et al.*, 2012; Chaparro *et al.*, 2016; Correa *et al.*, 2016; Quintero *et al.*, 2016). De la misma manera para el país no se tienen reportes generales actualizados por parte de las entidades oficiales sobre prevalencia en humanos (Instituto Nacional de Salud – INS, 2020) ni en bovinos (Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, 2020). Se han reportado solo 29 casos en humanos desde 1929 a 2009 (Wilches, *et al.*, 2009; Pérez *et al.*, 2016).

A pesar de estos esfuerzos de investigación que demuestran la circulación y afectación del parásito, no se lleva a cabo ningún programa oficial de control o erradicación de la fasciolosis y no es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que se considera que su control es responsabilidad del ganadero. Por tanto, el conocimiento de la prevalencia de fasciolosis a nivel de hato, municipio, departamento o país, es un factor clave para la correcta planificación de medidas de prevención y manejo ecoepidemiológico de la enfermedad.

Con todo el contexto anterior y teniendo la posibilidad de acceder a la información de la planta de beneficio de Medellín, pues quien funge como candidata a maestría en este proyecto tiene vinculación laboral con esta empresa, los autores nos hemos trazado como objetivo determinar la frecuencia de infección, la distribución espacio-temporal y el impacto económico generado por *Fasciola hepatica* en bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. de Medellín de 2010 a 2019.

8. OBJETIVOS

8.1. Objetivo general

Determinar la frecuencia de infección, la distribución espacio-temporal y el impacto económico generado por *Fasciola hepatica* en bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. de Medellín de 2010 a 2019.

8.2. Objetivos específicos

Determinar la frecuencia de infección de *Fasciola hepatica* en los bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. durante el período 2010 al 2019.

Describir el comportamiento temporal por mes de la presentación de *Fasciola hepatica*, en los bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. desde el 2010 hasta el 2019.

Determinar si el sexo, el peso y el tipo de producción son variables asociadas a la presencia de *Fasciola hepatica* en los bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. durante el 2019.

Describir la distribución espacial de *Fasciola hepatica* en los bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. durante el 2019, utilizando análisis geo estadístico.

Determinar el impacto económico generado por decomiso de hígados afectados con *Fasciola hepatica* en bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. desde el 2010 hasta el 2019.

9. MARCO TEÓRICO

La fasciolosis es una enfermedad que afecta a los mamíferos. Las especies relacionadas con la misma son *Fasciola hepatica* y *Fasciola gigantica*. Se trata de un plathelminto trematodo definido inicialmente por Linnaeus en 1758 (Yamaguti, 1971; Quiroz, 2003;). Se conoce también con los nombres de Duela hepática (Cuba), Mariposa del hígado o Palomilla de monte (Colombia), Talpalaco (Bolivia), Unca (Argentina), Alicuya (Perú), Saguaypé (Paraguay), Mal de hígado o Caracolillo (Europa); y el más usado en todo el mundo, Distomatosis (Manga y Gonzalez, 1992; Galvés, *et al.*, 2012).

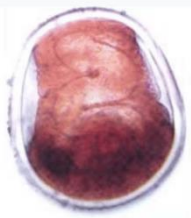
9.1. Morfología

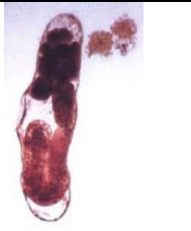
Los parásitos del género *Fasciola* son hermafroditas, de cuerpo en forma de hoja y aplanado dorso ventralmente, con un tamaño de 3×1,3 cm aproximadamente. En su extremo anterior tiene dos ventosas y un proceso cónico donde se encuentra la boca. La faringe es bien visible. Los ciegos intestinales son largos, llegan al extremo posterior del cuerpo y presentan una gran cantidad de ramas laterales. Se reproducen sexualmente, por lo que tienen un ovario con uno más vitelógenos y un útero corto, anteriores a sus dos testículos ramificados que ocupan la parte media corporal. Tiene una bolsa de cirros (apéndices pequeños y delgados ramificados) que contiene un cirro espinoso protrusible (órgano de la cópula), que es prominente. No tiene sistema circulatorio ni respiratorio. En su exterior, está recubierta por un tegumento con cutícula no quitinosa, que tiene numerosas espinas dirigidas hacia atrás que le sirven para desplazarse, ya que tienen acción irritativa sobre los conductos biliares y el parénquima hepático del hospedador definitivo. (Toledo y Fried, 2014).

9.2. Ciclo de vida y hospederos

En la tabla 1 se presenta un resumen de las características más importantes del ciclo de vida de la *F. hepatica*.

TABLA 1. Fases del ciclo de vida de *Fasciola hepatica* (Carrada, 2007; Toledo y Fried, 2014).

Fase	Foto	Tamaño	Potencial biótico	Vía	Condiciones	Tiempo
Metacercaria		110 a 180 μ m de diámetro	. 1 metacercaria → 1 adolescaria	Agua- Planta (Oral)	El 100% de las metacercarias puede sobrevivir por 6 meses a 12-14°C. Solo el 5% sobrevive durante 10 meses. A mayor temperatura aumenta la mortalidad de las metacercarias.	La metacercaria es ingerida y en 1 hora están en intestino.
Adolescarias		No se encontró reporte.	1 Adolescaria (forma juvenil) → 1 fasciola adulta – duela	Migra de intestino a hígado de mamífero.	Esta provista de enzimas proteolíticas y atraviesa: pared intestinal, cavidad peritoneal, peritoneo, cavidad abdominal, capsula de glisson y parénquima hepático, hasta llegar a los conductos biliares.	En 3 horas llegan a la cavidad peritoneal, donde permanecen 3 a 16 días. Se demoran 1 hora atravesando el peritoneo para llegar a la cavidad abdominal. En 6 días llegan al hígado y penetran la cápsula de Glisson.
Adulto		3 x 1,5 cm aproximadamente	1 duela adulta → 10.000-20.000 huevos/día.	Conductos biliares de mamífero: reproducción sexual.	Hígado → Conductos biliares.	Duran entre 6/7 semanas en el hígado. A la semana 7 pasan del hígado a los conductos biliares, donde producen huevos que expulsan con la bilis al intestino.

Huevo		130-150 μm x 60-90 μm	1 huevo $\rightarrow$ 1 miracidio	Bilis - Materia fecal	Los huevos se incuban en agua dulce, entre 15 a 25°C. (Mínima: 9,5°C; Máxima inhibitoria: 30°C). A menor temperatura, más días se demoran en eclosionar los miracidios. En la materia fecal solo pueden sobrevivir si no está seca.	De huevo a miracidio 9-21 días. Cuando eclosiona el miracidio tiene 24 horas para infectar al caracol o muere. Período prepatente: De metacercaria a huevo en heces: 6-12 semanas.
Miracidio		128 x 25 μm	1 Miracidio $\rightarrow$ 1 esporoquiste	Agua	El miracidio móvil levanta el opérculo y comienza a nadar y cuando infecta al caracol pierde los cilios.	
Esporo- quiste		550 μm de largo	1 esporoquiste $\rightarrow$ 5-10 redias	Caracol: poliembriónia, reproducción asexual	Las cercarías se desarrollan a 15°C, mínimo a los 10°C. A los 20°C su mortalidad aumenta.	Desde la invasión del caracol hasta salir una cercaria son 80 días.
Redia		3 mm	1 redia $\rightarrow$ 15-25 cercarias	Las redias migran a las glándulas digestivas (hepato- páncreas) del caracol.	La cola, móvil y granulosa de la cercaría, le sirve para desplazarse en el agua.	
Cercaria		Cabeza: 270- 340 μm x 270 μm Cola: 700 μm de largo	1 Cercaria $\rightarrow$ 1 Metacercaria		Por cada miracidio salen alrededor de 250 cercarias.	Las cercarias salen del caracol, nadan 1 hora y se enquistan en superficies sólidas, convirtiéndose en metacercarias.

En consonancia con la tabla anterior, el ciclo de vida inicia cuando las metacercarias son consumidas por vía oral, con el pasto o el agua, se desenquistan en el tubo digestivo por acción de la bilis y otros jugos digestivos, dando salida las adolescarias, la cual puede migrar desde el intestino hasta el hígado, y cuando llega a los conductos biliares se convierte en adulto. Los adultos en el hígado copulan por pares o autocopulan y se reproducen sexualmente, produciendo huevos que salen con la bilis al intestino y con las heces al medio ambiente. En el agua, eclosionan los miracidios, que tienen cilios que usan para nadar y poder llegar a infectar a los caracoles del género *Lymnaea*. Dentro del caracol, se da la reproducción asexual del parásito convirtiéndose en esporoquistes, redias y cercarias. Las cercarias tienen una cola que usan para abandonar al caracol, nadar e impulsarse hasta el pasto para adherirse a las hojas y poder enquistarse, transformándose en metacercarias, las cuales tienen capacidad para infectar a los mamíferos que las ingieren (Carrada, 2007; Toledo y Fried, 2014).

La fasciolosis es la enfermedad transmitida por vectores con mayor distribución latitudinal, longitudinal y altitudinal conocida debido a la gran capacidad de colonización tanto del parásito como de sus hospederos intermediarios, varias especies de moluscos dulciacuícolas (caracoles) asignados a la familia Lymnaeidae, así que, la especificidad trematodo-caracol determina los patrones de transmisión (focos de infección y mapa de riesgo) y la capacidad de la enfermedad para extenderse a nuevas áreas (Mas-Coma *et al.*, 1997 y 2009; Valencia *et al.*, 2012).

Se ha demostrado que en general mientras para *F. gigantica* los hospederos intermediarios son *Radix natalensis* y *Radix peregra*, para *F. hepatica* lo son caracoles del grupo Galba/Fossaria, entre estos: *Pseudosuccinea columella* (sinónimo de *Lymnaea collumella*, Malek y Congswell, 1980), *Galba truncatula* y *Fossaria bulimoides*. Hay nueve especies de Lymnaeidae que habitan el Neotrópico referidas como hospederos intermediarios de *F. hepatica*: *Lymnaea rupestris*, *Lymnaea diaphana*, *L. columella*, *Galba cousini* (= *Lymnaea cousini*), *Galba truncatula* (= *Galba schirazensis* = *Lymnaea truncatula*); *Galba cubensis* (= *Bakerilymnaea cubensis*) en Colombia, Cuba, Islas Caribes, México, Uruguay y Venezuela; *Galba neotropica* (= *Lymnaea neotropica*)

en Argentina y Perú; y, *Galba viatrix* (= *Lymnaea viatrix*) en Argentina, Brasil, Perú y Uruguay (Correa *et al.*, 2011).

Según Jousseume en 1887, *L. bogotensis* es sinónimo de *L. cousini* (Velásquez, 2006), el cual fue el primer molusco señalado como hospedero de *F. hepatica* en Colombia, en focos de la enfermedad ubicados en el altiplano cundiboyacense (Brumpt *et al.*, 1940). *L. cousini* tiene una amplia distribución en cuanto a longitud y latitud para la zona altoandina del noreste y del suroeste del país; y en cuanto a altitud llega hasta los 2.600 y 3.800 msnm (Uribe *et al.*, 2014).

En Colombia, también se han estudiado bovinos que presentan coinfección de fasciolosis y paramfistomosis y se evidenció que tanto *L. columella* como *L. truncatula* pueden hospedar a ambos digéneos (López *et al.*, 2008).

En conclusión, los hospedadores intermediarios para *F. hepatica* referidos en Colombia son, *L. cousini*, *L. truncatula* y *L. columella*. (López *et al.*, 2008; Malek y Congswell, 1980; Velásquez, 2006; Salazar *et al.*, 2006). Es importante la identificación y ubicación de estos hospedadores, ya que gracias a la información sobre las condiciones ambientales (evapotranspiración, rangos de temperatura y precipitación) necesarias para el desarrollo de los mismos, se pueden levantar mapas de riesgo de la fasciolosis en Colombia. (Valencia *et al.*, 2012).

9.3. Clínica y diagnóstico

Las duelas irritan las células epiteliales, modifican su estructura y originan una intensa reacción inflamatoria. Las adolecariadas, generan inflamación del peritoneo con exudado e infiltrado leucocitario, principalmente de eosinófilos. En la cápsula de Glisson, se dan focos de hemorragias y de necrosis, engrosamiento e infiltración eosinofílica. En el parénquima hepático aparecen trayectos hemorrágicos o lagunas hemáticas, que con el tiempo se resuelven con el depósito de tejido fibroso (afuncional). Cuando la fasciolosis es crónica, se observa fibrosis hepática especialmente en el lóbulo ventral, debido a la

reorganización de los trayectos migratorios originados por las fasciolas, y colangitis hiperplásica, por la presencia de los parásitos adultos en los conductos biliares y vesícula. La colangitis hiperplásica se produce como consecuencia del traumatismo que originan los adultos en la mucosa de los conductos biliares. Todas estas alteraciones se pueden ver *post-mortem* (Sanchis, 2014).

En individuos reinfectados la cirrosis, la fibrosis portal y la hiperplasia de los conductos biliares, es más intensa. El hígado presenta: aumento de volumen y peso; hematomas y abscesos subcapsulares; necrosis focal hepática con infiltrado de macrófagos, linfocitos, neutrófilos y eosinófilos; huevecillos impregnados de bilis, rodeados por un granuloma de células gigantes, células epitelioides y fibrosis periférica; nodulaciones amarillentas de 0.5 cm de diámetro, zonas de fibroesclerosis periductal y del espacio portobiliar, y dilatación de los conductos biliares intrahepáticos; epitelio de la vesícula biliar erosionado o con hiperplasia de tipo pseudo glandular. Todas estas alteraciones se pueden ver *post-mortem* (Sanchis, 2014).

La fasciolosis hepática puede causar tres cuadros clínicos, lo que depende del número de metacercarias ingeridas. En la forma aguda, el animal ingiere gran cantidad de metacercarias en un corto periodo de tiempo y suele afectar a rumiantes que se enfrentan por primera vez al parásito, produciendo un cuadro de anemia de tipo normocítica y normocrómica, debido a la gran cantidad de parásitos que migran por el hígado provocando trayectos hemorrágicos. Los signos presentes son fiebre, hepatomegalia, eosinofilia, debilidad, palidez de las mucosas, taquipnea o disnea cuando se le obliga a caminar, dolor abdominal y ascitis, el animal puede morir en 12 días o menos. Esta forma clínica es imposible de diagnosticar por exámenes coproparasitarios, ya que las metacercarias no producen huevos. En la forma subaguda, se da normalmente en los terneros, por una ingesta de un número elevado de metacercarias en un periodo de tiempo largo sin que provoque un proceso agudo. Aproximadamente puede haber 1000 parásitos en el hígado entre jóvenes y adultos. Los animales pierden peso, se apartan del rebaño, las mucosas aparecen pálidas, puede haber dolor a la palpación abdominal y edema submandibular por la debida

hipoproteinemia. Hay anemia hipocrómica y macrocítica. La morbilidad es alta, pero la mortalidad es baja, los animales si llegan a morir, mueren a las dos semanas de postinfección. Finalmente, la forma crónica, se da normalmente en animales adultos, cuando la ingesta de metacercarias es baja y muy pocas (200-250) se desarrollan hasta parásitos adultos. Existe progresivamente anemia hipocrómica y pérdida de peso, cólico biliar, ictericia, colangitis, pancreatitis y fibrosis hepática. En algunos casos se presenta edema submandibular debido a la hipoproteinemia y diarrea (Sanchis, 2014).

En cuanto al diagnóstico, el método más usado y más práctico son las técnicas coproparasitológicas y se recomiendan para diagnosticar la fasciolosis crónica (García *et al.*, 2009). Aunque son diversos son menos confiables, y consisten en detectar huevos del digeneo en las heces del huésped definitivo. Entre dichos métodos se cuentan las técnicas de flotación (McMaster clásica, McMaster INTA), de sedimentación (Dennis, Dennis modificada, técnica de sedimentación espontánea en tubo TSET, Kato Katz, técnica de sedimentación rápida-TSR) y de filtración (técnica de cuatro tamices, técnica de Boray y Pearson, las cuales son las más empleadas por su bajo costo y accesibilidad) (Correa, 2016; Sierra *et al.*, 2017). También hay pruebas que, aunque son más confiables son más costosas y poco comercializadas en nuestro país, como las pruebas inmunológicas, entre ellas la ELISA directa, que detecta coproantígenos, y la ELISA indirecta, que detecta anticuerpos anti- *F. hepatica* en suero y leche (Uruburu *et al.*, 2013); y pruebas moleculares que detectan el genoma del parásito (RAPD-PCR), (Correa, 2016).

9.4. Tratamiento, Prevención y Control

El control de esta enfermedad se lleva a cabo, principalmente en el huésped definitivo (ganado vacuno) mediante el empleo de medicamentos fasciolicidas. A nivel mundial se reconoce al triclabendazol como el tratamiento de elección tanto en humanos como bovinos, ya que es el único principio activo eficaz contra formas inmaduras y maduras del parásito (Ortiz, 2011). En bovinos, también se usan albendazol, closantel y oxiclozanida y para conseguir un efecto antiparasitario más amplio (debido al

poliparasitismo en bovinos) y que la desparasitación resulte más sencilla (ya que hacerlo de forma oral en bovinos no es tan fácil), en muchas producciones combinan actualmente varios principios activos, como se muestra en la tabla 2. (Quintero, 2016).

TABLA 2. Formulaciones más novedosas de antiparasitarios de acción trematocida (Quintero, 2016).

PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	VÍA ADMINISTRACIÓN	SUPRESIÓN
Closantel (200 g) + Ivermectina (5 g)	Closamectin	Inyectable	N L / 28 C
Clorsulon (100 g) + Ivermectina (10g)	Ivomec Plus Virbamec Plus	Inyectable	N L / 49 C 14 L / 28 C / 42 E
Nitroxynil (340 g) + Clorsulon(67 g) + Ivermectina (6,7 g)	Nitromec	Inyectable	N L / 56 C / 120 E
Triclabendazol (200 g) + Abamectina (5 g)	Genesis Ultra Avomec Plus	Pour on	91 L / 91 C N L / 49C / 140 E
Triclabendazol (200 g) + MOX(5 g)	Cydectin Plus Fluke Cydectin TriclaMox	Pour on	84 L / 84 C N L / 143 C
Triclabendazol (300 g) + Ivermectina (5 g)	Fasimec Pour On	Pour on	N L / 49 C / 140 E
Triclabendazol (240 g) + IVM (1,5 g) + Dietilelinglicol monobutil éter	Sovereign	Pour on	N L / 28 C / 70 E
Triclabendazol (300 g) + Ivermectina (2 g)	Fasimec Oral	Oral	28 L / 21 C / 56 E
Triclabendazol (300 g) + Ivermectina (2 g) + Oxiclozanida (150 g)	Fasicomectina plus	Oral Intrarruminal	N L / 30 C
Las cantidades se refieren a un volumen en 1 L. N L: no administrar a vacuno de leche L: período de supresión (días) en vacuno de leche. C: período de supresión (días) en vacuno de carne. E: período de supresión (días) en vacuno exportación.			

En Antioquia, se rotan los antiparasitarios, y se tratan a todos los animales al mismo tiempo, aunque, tan sólo en el 15% de los casos se evalúa la eficacia del tratamiento (Quintero, 2016). Desafortunadamente, no realizan estudios coprológicos antes de la desparasitación. El tratamiento usado con mayor frecuencia es el albendazol (solo o en

combinación con fenbendazol, ivermectina o eprinomectina) una o dos veces al año, calculándose la dosis en función de la estimación visual del peso de los rumiantes (Quintero, 2016). Estas prácticas, permiten que la fasciolosis sea prevalente en la región, al no usar el triclabendazol. Ahora, si únicamente se realiza la administración de antiparasitarios es insuficiente para el control de la fasciolosis. Se plantea que el control es eficaz controlando los hospedadores intermediarios así como los diferentes estadios de los trematodos en el medio (miracidios, cercarias y metacercarias).

Así que, después de eliminar la carga parasitaria de los animales aplicando el antiparasitario convencional, de hacer rotación de pastos y controlar la calidad del agua de bebida de los bovinos (uso de bebederos, uso de sistema de drenaje, usos de sistemas de cloración, uso de vallas que aíslen a los bovinos de las zonas reconocidas con metacercarias), se recomienda el uso de algunos extractos vegetales en el suelo (*Carica papaya*, *Areca catechu*, *Momordica charantia*, *Morus nigra*) con propiedades ovicidas, miracidicidas y cercaricidas, y de algunos hongos del suelo (*Duddingtonia flagrans*, *Arthrobotrys flagrans*, *Monacrosporium* spp., *Pochonia chlamydosporia*, *Mucor circinelloides*, *Trichoderma* spp., *Verticillium* spp. y *Paecilomyces* spp.) que destruyen los huevos de dichos trematodos (Quintero, 2016).

También se recomienda controlar las poblaciones de caracoles en las siguientes plantas: *Cuphea racemosa* (Yerbabuenilla), *Galinsoga ciliata* (Guasca), *Arenaria lanuginosa* (Golondrina), *Castilleja communis* (Colibrí), *Polygonum hydropiperoides* (Barbasco blanco), *Calceolaria mexicana* (Zapaticos), *Hydrocotyle umbellata* (Plegadera), *Pennisetum clandestinum* (Kikuyo), *Eleocharis elegans* (Junco hueco), *Juncus effusus* (Junco) y *Nasturtium officinale* (Berro de agua), debido a que hospedan al vector de la fasciolosis. El berro de agua, es el más asociado, por su palatabilidad y digestibilidad, ampliamente preferida por los herbívoros domésticos que tienen acceso a los ambientes de humedal donde prolifera esta especie (Pinzón y Álvarez, 2013).

En cuanto a la vacuna, se tienen diferentes intentos de vacunas experimentales donde se han usado varios antígenos del parásito, desde extractos crudos de todo el

organismo hasta antígenos peptídicos sintéticos (Talavera, 2017). Los principales ensayos de vacunación han empleado metacercarias irradiadas atenuadas, varios productos de excreción/secreción del parásito, y enzimas excretadas en el metabolismo del parásito recuperadas a partir del parásito o de forma recombinante, tales como: proteínas transportadoras de ácidos grasos (FABP), enzimas del metabolismo detoxificativo Glutathione S-Transferasa (GST), Proteasas de cisteína (catepsinas), hemoglobina, la Paramiosina (proteína tegumental), Leucin Aminopeptidasas (LAP) y proteínas de tipo saponinas (Fernández, *et al.*, 2012).

Recientemente, el uso de herramientas de bioinformática, ha permitido la identificación de péptidos a partir de diferentes moléculas del parásito y luego su producción de forma sintética para la producción de una vacuna. Estas han sido evaluadas en ratones indicando que el uso de múltiples antígenos ofrece mejores resultados de protección; sin embargo, hace falta su estudio en modelos naturales (Rojas, 2014). En conclusión, hasta el momento no hay una vacuna eficaz en el mercado frente a *F. hepatica* usada como método inmunoproláctico, el cual es apremiante debido a la aparición de resistencia a los fasciolicidas y a la aparición de residuos de estos en el alimento y en el ambiente (Fernández, *et al.*, 2012).

9.5. Epidemiología y distribución geográfica

El ciclo de vida de *F. hepatica* tiene requerimientos de temperatura en cada estadio, como se resume en la tabla 1. En general, la cantidad de metacercarias es mayor a finales de verano y otoño, sobre todo, cuando los animales se alimentan en zonas pantanosas, aunque pueden aparecer algunas infestaciones a principios de la primavera por las metacercarias supervivientes. Los hospedadores intermediarios de la *F. hepatica* prefieren zonas bajas y pantanosas (aguas con poco movimiento) y pequeños arroyos o manantiales para su desarrollo. Los terrenos que se riegan con frecuencia y las zonas de agua corriente pueden también estar infestadas de cercarías (Torgerson y Claxton, 1999).

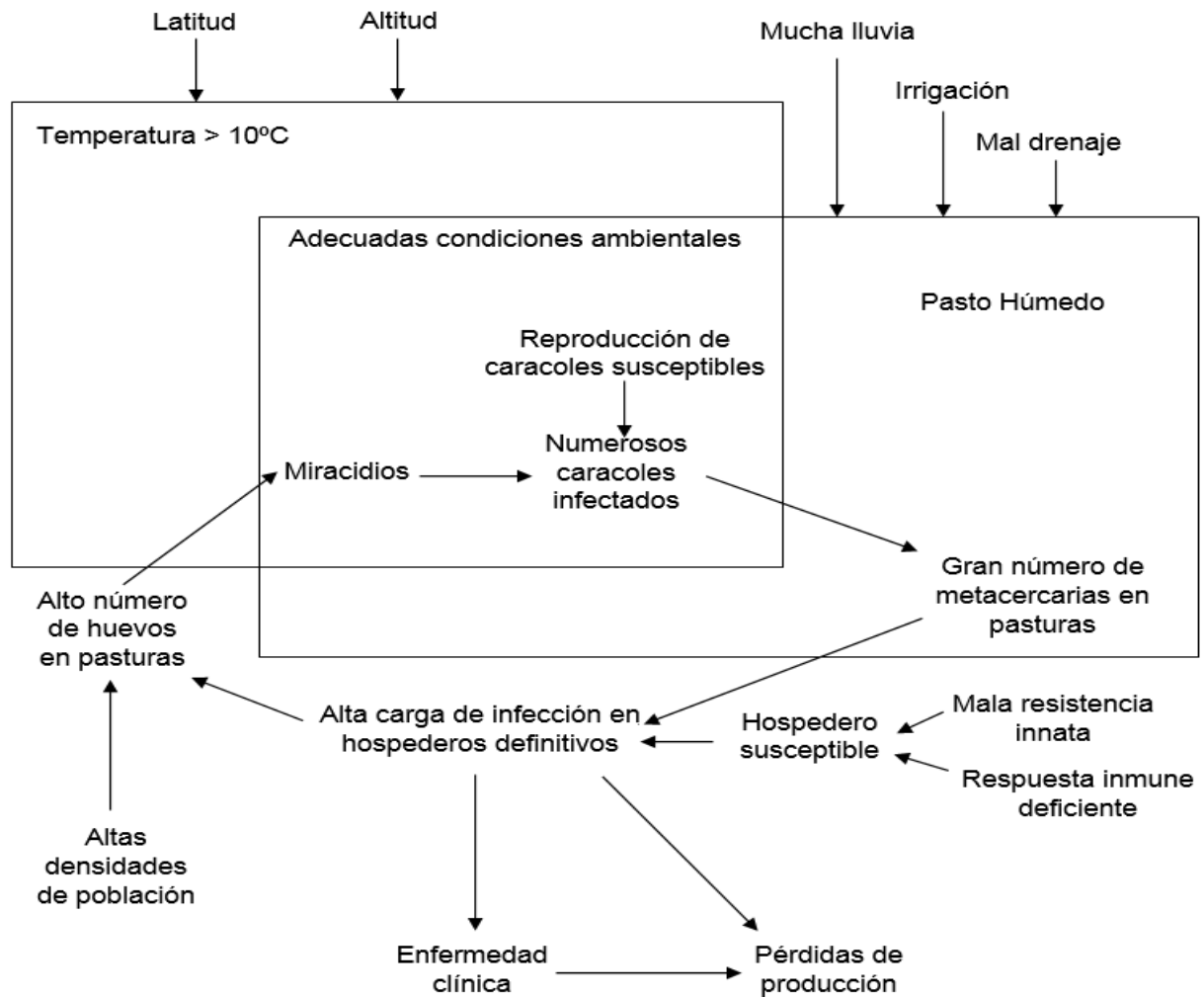


Figura 1. Interacción de los factores epidemiológicos que aumentan la probabilidad de presentación de *F. hepatica* (traducido al español desde Torgerson y Claxton, 1999).

Actualmente, los focos principales para la fasciolosis se encuentran en las extremidades de los continentes del mundo. Se reportan afectados el Sur y del Este del continente asiático, así como las regiones montañosas de los bordes occidentales de América del Sur y otras dos áreas secundarias: una en Eurasia cerca del mar Caspio y otra en África, en el valle del Nilo. Aunque ningún continente queda libre de la fasciolosis, la falta actual de datos detallados indica que con toda probabilidad la extensión geográfica y la carga de la enfermedad son mayores de lo que señalan las estimaciones actuales (Torgerson y Claxton, 1999).

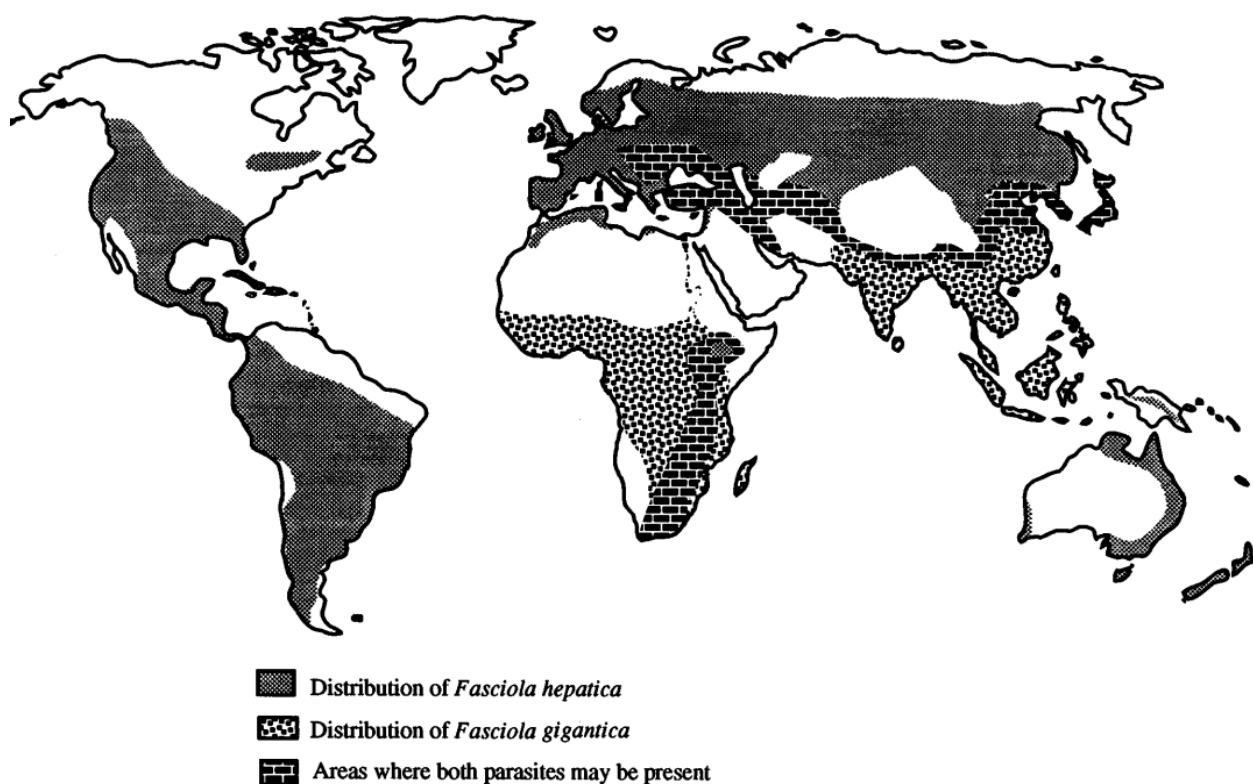


Figura 2. Distribución geográfica de *F. hepatica* y *F. gigantica* (Torgerson y Claxton, 1999).

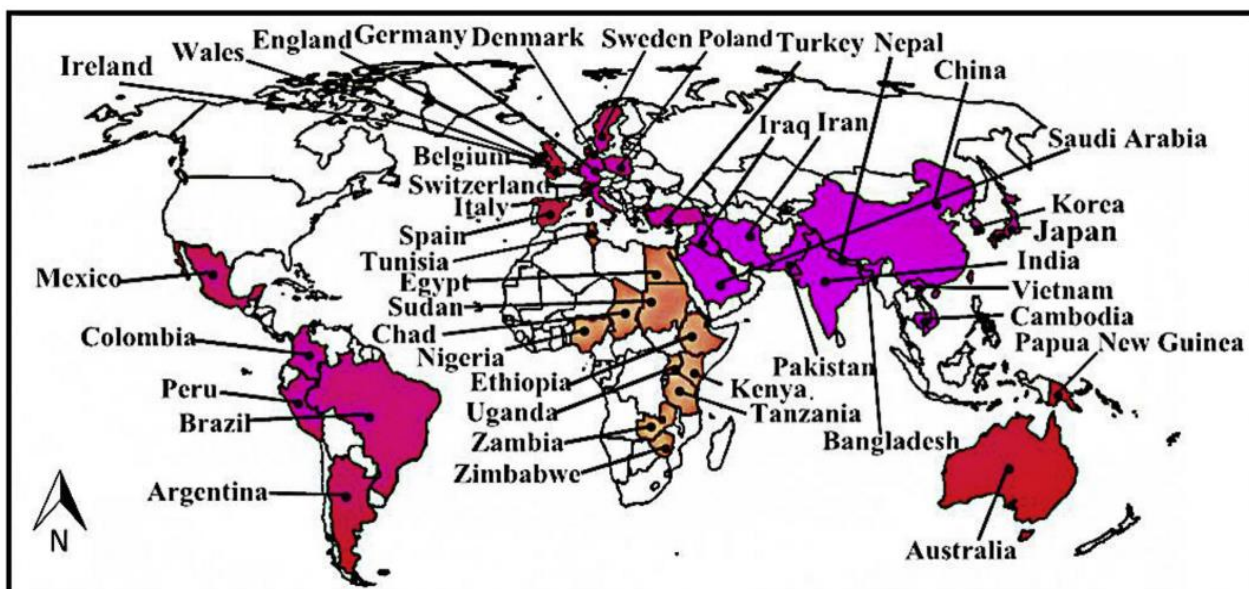


Figura 3. Prevalencia global de fasciolosis reportada en rumiantes (2010-2015) en diferentes países. Los diferentes colores indican continentes diferentes, y el nombre de cada país es marcado con una línea en cada continente (Mehmood *et al.*, 2017).

9.5.1. Clasificación de la enfermedad

Las situaciones epidemiológicas de la fasciolosis son heterogéneas, por lo que se estableció una clasificación de dichas situaciones humanas conocidas, para facilitar a los diferentes países la caracterización de sus zonas de endemia y permitir la comparación en el contexto global. La clasificación sugerida es: (i) Casos importados: aquellos de pacientes infectados en un país pero detectados (diagnosticados) en otro país; (ii) Casos autóctonos: pacientes infectados y diagnosticados en el mismo lugar, zona endémica o país; (iii) Zonas de endemia humana: diferenciándose entre situaciones de *hipoendemia*, con prevalencia humana inferior al 1% e intensidades de infestación bajas, menores a 50 huevos por gramo de heces, donde el estado de higiene-saneamiento generalmente incluye letrinas e instalaciones para la eliminación de desechos o aguas residuales y la defecación al aire libre no se practica comúnmente; *mesoendemia*, con prevalencia humana entre el 1 y el 10%, y con intensidades algo mayores, entre 50 a 300 huevos por gramo de heces, donde el estado de higiene-saneamiento puede o no incluir letrinas e instalaciones para la eliminación de desechos o aguas residuales y la defecación al aire libre se puede practicar; y de *hiperendemia*, prevalencia humana superior al 10% e intensidades elevadas, entre 300 a 1.000 huevos por gramo de heces, donde el estado de higiene-saneamiento no incluye letrinas, no se dispone de instalaciones para la eliminación de desechos o aguas residuales y la defecación al aire libre es una práctica común; (iv) Situaciones de epidemia humana en zonas de *endemia animal*, con brotes que afectan un número reducido de personas (familia, amistad, compartición de mesa, entre otros) y de *endemia humana*, con brotes que afectan un número elevado de personas, de 100 a 10.000 casos (Mas-Coma, 2005, 2009).

9.5.2. Patrones de transmisión

También, se han descrito los siguientes patrones de transmisión en zonas endémicas con infección humana: (i) Patrón andino de altitud, con transmisión a gran altitud por *F. hepatica* y vectores del grupo Galba/Fossaria, contando con dos subpatrones, *del*

altiplano (con transmisión durante todo el año) y *del valle* (con transmisión estacional); (ii) Patrón insular caribeño, que incluye típicas epidemias humanas regulares, por *F. hepatica* y el vector *L. cubensis*; (iii) Patrón afro-mediterráneo de baja altitud (llanuras), con transmisión estacional por *F. hepatica* y *F. gigantica* y sus respectivos vectores, *Galba/Fossaria* y *Radix*; (iv) Patrón de áreas circundando el mar Caspio, con zonas de hipoendemia humana presentando epidemias humanas irregulares en el tiempo pero que afectan un número muy elevado de personas, con transmisión por *F. hepatica* y *F. gigantica* y sus respectivos vectores, *Galba/Fossaria*, *Radix* y *stagnicolinos*; y, (v) Patrón del sudeste de Asia, con zonas de endemia transmitidas por *F. gigantica* y vectores del grupo *Radix* (Mas-Coma, 1997, 2005 y 2009). En América Latina y por tanto en Colombia, se presentan los dos subpatrones andinos de altitud y el insular caribeño. En América Latina se dan todas las situaciones epidemiológicas, excepto la situación de epidemias humanas en zonas de endemia animal. En Colombia no se ha determinado la situación epidemiológica de *F. hepatica* según la clasificación referida anteriormente (Mas-Coma, 2005, 2009), pero mantiene su condición endémica como en todos los países de Suramérica (Kleinman *et al.*, 2006) lo que está directamente relacionado con la presencia y abundancia de los caracoles hospederos intermediarios (Coelho y Lima, 2003).

9.5.3. Frecuencia de la enfermedad

A nivel mundial, se reportan rangos de prevalencias en África (1.2 a 91%), Asia (0.71 a 69.2%), Europa (0.12 a 86%), Australia y Oceanía (26.5 a 81%) y Latinoamérica (24,5 a 100%) (Mehmood *et al.*, 2017). En Latinoamérica, el área andina es la más afectada, Bolivia, Ecuador y Perú son los países con mayor prevalencia en humanos del 72% (Mas-Coma *et al.*, 1997 y 1999) y concentran la mitad de la población mundial infectada con fasciolosis (WHO, 1995), mientras que en bovinos algunas de las prevalencias reportadas son: Chile - 30,1% (Mas-Coma *et al.*, 1999); Costa Rica - 2,33% (Rojas y Cartín, 2016); Brasil - 29,51%, Argentina - 86% y Perú - 63,16 (Mehmood *et al.*, 2017), Ecuador - 11,5% (Buestán, 2017) y Bolivia hasta del 66.6% (Mas-Coma *et al.*, 1999). En Colombia la prevalencia general de *F. hepatica* en los bovinos se ha estimado en un

25% (Marín y Martínez, 1977; Molina y Restrepo, 1990, Becerra, 2001; Estrada *et al.*, 2006). Se han hecho esfuerzos para investigar la situación de fasciolosis en el país. La tabla 3 muestra los reportes que se tienen en el país, excluyendo los del departamento de Antioquia, que se van a analizar más adelante en detalle.

TABLA 3. Estado del arte de prevalencias reportadas en rumiantes con *Fasciola hepatica* en Colombia.

Especie	Técnica diagnóstica	%Prevalencia	Infectados / Evaluados	Localización	Referencia
Bovinos	Dennis	Individual: 8,33 Predio: 5,6	153 / 1836 51 / 900	Simijaca Cundinamarca	Cabra y Herrera, 2007
Bovinos	ELISA	40	36 / 90	Boyacá	García <i>et al.</i> , 2009
	Dennis	34,44	31 / 90		
	Postmortem	24,44	22 / 90		
Bovinos	Dennis	28	22 / 139	Tunja, Boyacá	Álvarez y Boyacá, 2009
	Postmortem	56	78 / 139		
Bovinos	Postmortem	12,8	3.081 / 24.082	Pasto, Nariño	Cedeño <i>et al.</i> , 2012
Bovinos	Dennis modificado	93,75	15 / 16	Santander	Palma <i>et al.</i> , 2013
Bovinos	Coprología	3,74	20 / 535	Quindío	Recalde <i>et al.</i> , 2014
Bovinos	FasciDIG	3,01	13 / 535		
Bovinos	Sedimentación modificada	7,5	6 / 80	Boyacá	Rodríguez, 2014
Bovinos	ELISA	Individual: 31 Predio: 93	96 / 311 13 / 14	Meta	Bonilla, 2016
		Individual: 65 Predio: 83	222 / 341 17 / 20	Antioquia	
		Individual: 40 Predio: 93	150 / 374 28 / 30	Cundinamarca	
Bovinos	Ritchie-Frick modificada en bilis	39,4	56 / 142	Une Cundinamarca	Giraldo <i>et al.</i> , 2016
	Ritchie-Frick modificada en materia fecal	15,5	22 / 142		
	Postmortem	32,4	117 / 142		
Bovinos	Coprología	12,3	51 / 414	Caldas	Pinzón <i>et al.</i> , 2016
	ELISA	19,1	79 / 414		
	PCR	67,2	104 / 168		
Bovinos	Coprología	3,74	20 / 535	Quindío	Pinzón <i>et al.</i> , 2016
Ovinos y caprinos	Dennis	14,43	150 / 1039	Norte del Cesar y Sur de la Guajira	Sierra <i>et al.</i> , 2018
Bovinos	Coprología	3,4	30 / 862	Cesar	Pinilla <i>et al.</i> , 2018

En el departamento de Antioquia, el primer registro de decomisos por fasciolosis es de seis hígados de cerdo y uno de res, reportado por el Inspector Blanquer en 1914, y desde ese año ese hecho se volvió una constante como lo evidencian las Crónicas Municipales de esa época. Luego, en el Archivo histórico de Antioquia, se reportaron 47 hígados decomisados por fasciolosis (3.23%) de 1.455 bovinos beneficiados en 1924. En Rionegro ese mismo año, de 1.877 reses beneficiadas, se decomisan 210 hígados por fasciolosis (11.2%). Después, la Sección de Salubridad en Medellín, reportó que de 1.737 bovinos beneficiados, se decomisaron 42 hígados (2.4%, que pesaron 167 kg) por distomatosis. Más adelante, en Medellín, la Junta Municipal de Asistencia y Salubridad reporta que entre 1926 a 1928, de 63.845 reses beneficiadas, se decomisaron 1.526 hígados (2.4%). En 1928, el Archivo Histórico de Medellín, reporta que de 1.947 reses beneficiadas se decomisaron 29 hígados (1.5%, que pesaron 126 kg), por la misma causa (Estrada *et al.*, 2006). También se reporta que en el Matadero Municipal de Medellín se determinó una prevalencia de fasciolosis del 0,7% (Agudelo *et al.*, 1974), luego del 0,3% (Puerta, 1983) y del 5,9%, esta última usando la prueba de coproantígeno FasciDIG (Santos *et al.*, 1995).

Durante la última década, se reporta una prevalencia de más del 30% en la región lechera alto andina de Antioquia (López *et al.*, 2007 y 2008; Gómez *et al.*, 2006; Escobar *et al.*, 2011) y municipios con prevalencias que superan el 40% (Velásquez *et al.*, 2011). Un amplio estudio más reciente realizado en 10 municipios del departamento de Antioquia, permitió el análisis de 6016 bovinos de 673 predios, estimando una prevalencia general del 20,6%, a partir de diagnóstico coproparasitológico con la técnica Dennis modificada (Valencia *et al.*, 2012).

A su vez, durante los estudios de foco se ha encontrado coinfección de *F. hepatica* con otros parásitos, como lo describieron en un estudio realizado en Barbosa (López *et al.*, 2007) y otro en Rionegro (López *et al.*, 2008). En estudios de foco, uno en Gómez Plata donde se tomaron 84 muestras de heces bovinas en 13 predios, se encontró una prevalencia de 13,1% y coinfección con paramphistomidos del 9% (Bedoya *et al.*, 2012); y otro en el Carmen de Viboral, donde se analizaron 369 muestras de materia

fecal bovina y usando la técnica de Dennis, se encontró que 211 fueron positivos para fasciolosis, con una prevalencia de 57,18%. 39 de los 41 predios presentaron casos positivos, o sea una prevalencia en predios del 91%. (Quintero *et al.*, 2013). En San Pedro de los Milagros, se evaluaron bovinos para producción de leche en 29 granjas encontrando una prevalencia de fasciolosis de 30,9% (282/911) (Chaparro *et al.*, 2016).

También, en el departamento, se ha realizado la búsqueda del parásito en otros rumiantes. En búfalos, se tiene reporte de un estudio en Puerto Nare y Puerto Berrio, donde se analizaron heces de 150 búfalos; sin embargo, encontrando una prevalencia del 0% para *F. hepatica*. (Prada *et al.*, 2006).

En la planta de beneficio Frigocolanta, comparando hallazgos *post mortem* con Técnica Modificada de Dennis, encontraron 41 bovinos con estados adultos de parásito en el hígado (22,8% con IC 95% 16,4 – 29,2) de 180 bovinos evaluados, de los cuales la Técnica Modificada de Dennis, clasificó como positivos a 22 bovinos, en los que no había parásitos adultos en el hígado, y como negativos a 11 bovinos que si tenían formas adultas en el hígado (Correa *et al.*, 2016).

La prevalencia de *F. hepatica* y su impacto en el sector económico pueden ser mayores, considerando que el diagnóstico de animales en pie se realiza por métodos coproparasitológicos con baja sensibilidad (Conceicao, 2002), ya que los huevos en heces solo se encuentran en la fase crónica de la infección, cuando el daño hepático es avanzado (Chen y Mott, 1990); ésta también se ve afectada debido a las bajas cargas parasitarias, a la ovoposición discontinua de los parásitos y a migraciones erráticas. Además, debido a la coinfección de fasciolosis con paramphistomidos y a la similitud entre los huevos de ambos parásitos, hay una alta probabilidad de falsos positivos/negativos (Uruburu *et al.*, 2013).

9.6. Impacto económico

Debido a la afectación del hígado, y que la presentación más frecuente de fasciolosis es crónica, las pérdidas económicas se asocian a pérdida de peso, anemia, disminución de cantidad y calidad de la leche, baja producción de carne, reducción en la tasa de reproducción y crecimiento, reducción en las conversiones de ingesta (entre el 8 y 28%), decomisos de hígados y canales, aumento en la susceptibilidad a otras enfermedades (e.g. asociación con otros patógenos como el *Clostridium haemolyticum* que produce la hemoglobinuria bacilar en bovinos, (Olaechea, 2004)), mortalidad, gastos en tratamientos y molusquicidas. Se estima, que por cada hembra adulta afectada con *F. hepatica* se dejan de producir 840 l de leche, 40 kg de carne y se decomisa un hígado que pesa aproximadamente 6 kg (Marín y Martínez, 1977).

Cómo se mencionó anteriormente el reporte de pérdidas a nivel mundial debidas a la fasciolosis corresponde a 3 mil millones de dólares aproximadamente (Spithill *et al.*, 1999; Mehmood *et al.*, 2017). Aunque son varios los factores que deberían ser analizados al calcular dichas pérdidas, la mayoría de los cálculos se basan solamente en la pérdida por decomiso de hígados en plantas de beneficio, ya que las otras pérdidas son casi intangibles y no valoradas por los ganaderos.

En Colombia, según reportes oficiales de 1990, las pérdidas ascendían a 3.700 millones de pesos anuales (Hoyos, 1993; Rodríguez y Vera, 1990), pero el dato más referenciado en los artículos científicos es de \$12.483 millones de pesos, el cual, con todo lo expuesto, seguramente, es mayor. Se tienen reportes de pérdidas económicas de Pasto, Nariño de COP\$123.563.505/año (Cedeño *et al.*, 2012). Y aunque no determina el valor económico, según el Ministerio de Protección Social en 2010, con la aplicación de las medidas sanitarias se decomisaron 84.706 kg de hígado por presencia de fasciolosis (Pulido *et al.*, 2011).

Según la Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, en el 2020 Colombia cuenta con 28´245.262 bovinos que están repartidos en 655.661 predios. De acuerdo

con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA, 2019), se tienen a nivel nacional tres tipos de producción aproximadamente así, 16% producción de leche, 48% producción de carne y el 36% doble propósito. FEDEGAN reporta para el departamento de Antioquia en el 2020, 68.500 predios (10,44% del total en Colombia) y 3´179.947 bovinos (11.25% del total en Colombia). Antioquia, es considerado el departamento con mayor producción lechera en el país y el 70% de dicha producción se da en el Norte del departamento; y el departamento cuenta con 2.924.236 ha en pasto, de las cuales 592.551 ha tienen potencial para la producción de leche (CORANTIOQUIA, 2016).

Como ya se resumió, desde comienzos del siglo XX, la fasciolosis ha sido una enfermedad desatendida y es en la regiones lecheras donde hay mayor endemidad del parásito, por ser zonas frías y ricas en humedad, que propician el establecimiento del ciclo de vida del parásito (Becerra, 2001), por lo que según los datos anteriores, tiene una considerable población susceptible de infectarse, lo que repercute en un impacto económico negativo para el sector pecuario y un riesgo para la salud pública. Lo cuestionable, es por qué el sector ganadero a pesar de todas las evidencias, no prioriza el control de esta parasitosis.

9.7. Normatividad

En cuanto a la normatividad, se presenta a continuación, la evolución de la regulación de la inspección de carne y subproducto cárnico comestible en Antioquia (Estrada *et al.*, 2006):

- Acuerdo N°4. Crónica Municipal de 1891. *Por el cual se definen las labores del inspector en autopsias y descuartizamiento de los animales y faculta al mismo para decomiso carnes impropias para el consumo humano, en Medellín.*
- Acuerdo N°8 de 1906. Junta Central de Higiene. *Por el cual se prohíbe el expendio de carnes provenientes de animales infectados.*
- Acuerdo sobre la policía sanitaria de los animales. 1914. Revista de higiene. *Por el cual se enlistan las enfermedades de animales domésticos reputadas como contagiosas y se prohíbe venta de animales infectados.*

- Resolución N°18 de 1914. Junta Departamental de higiene de Antioquia. *Por el cual se obliga a que haya un empleado pagado con fondos municipales, para revisar animales para consumo humano.*
- Artículo 84 del Decreto N° 632 de 1920. *Por el cual se reglamenta la inspección de todos los animales sospechosos de enfermedades parasitarias.*
- Artículo 88 del Decreto N° 632 de 1920. *Por el cual se señala el decomiso de hígados por distomatosis.*
- Título V de la Ley 09 de 1979. Congreso de Colombia. *Por el cual se dictan Medidas Sanitarias de los Alimentos en Colombia.*
- Decreto 2278 de 1982 del Ministerio de Salud Pública. *Por la cual se reglamenta el sacrificio de animales de abasto público o para consumo humano y el procesamiento, transporte y comercialización de su carne (Artículo 293, se refiere a decomiso de hígado por distomatosis).*
- Decreto 1500 de 2007. Del Ministerio de la Protección Social. *Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación.*
- Resolución 2905 de 2007. Del Ministerio de la Protección Social. *Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios y de inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles de las especies bovina y bufalina destinados para el consumo humano y las disposiciones para su beneficio, desposte, almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación.*
- Resolución 240 del 31 de enero de 2013. Del ministerio de Salud y Protección Social. *Por la cual se establecen requisitos sanitarios para el funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies: bovina, bufalina y porcina, plantas de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles. Es la*

norma en cuanto a inspección y dictámenes, que rige actualmente, al 100% de animales beneficiados en plantas de beneficio. En el numeral 4 de su artículo 56, dice que durante la inspección *post-mortem* del hígado, el conducto biliar principal debe ser abierto para observar su contenido y paredes; y en el numeral 16.3 de la Tabla 3, Procedimientos de referencia para la inspección *post-mortem*, indica que si se evidencia distomatosis hepática, se permite la aprobación de la canal y las vísceras, pero se hará el decomiso del hígado y que en estados crónicos se decomisa la canal y los órganos para uso industrial. Lineamiento con el que los inspectores de Central Ganadera generaron los datos utilizados en este proyecto.

10. MATERIALES Y MÉTODOS

10.1. Tipo de estudio

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, que utilizó la técnica de muestreo no probabilístico a conveniencia de tipo retrospectivo (2010 a 2019) y de tipo prospectivo (2019).

10.2. Lugar de estudio

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la planta de beneficio Sociedad Central Ganadera S.A. la cual es de Categoría Nacional, ya que está autorizada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para comercializar carne y productos cárnicos comestibles a cualquier parte del país (Decreto 2270 de 2012, Ministerio de Salud y Protección Social). Está ubicada en la Calle 103 EE N° 63D – 70 Autopista Norte, Medellín, Antioquia (Colombia). La línea de beneficio de bovinos de la Central Ganadera S.A. es la planta más grande del departamento de Antioquia, y beneficia bovinos de cualquier parte del país, normalmente concentra los bovinos de la región antioqueña.

Al estar ubicada cerca de la Feria de Ganados de Medellín contribuye a que beneficie alrededor de 800 bovinos diariamente, tanto de tipo industrial (i.e. razas para producción de leche) como de tipo comercial (i.e. razas para producción de carne). Como requisito obligatorio, cada bovino debe llegar a la planta de beneficio respaldado por una guía de movilización interna ICA, para autorizar su ingreso. Esta guía contiene la información de procedencia del animal. Esta información es ingresada software (Gesplan®) que la Central Ganadera instauró desde 2019, esta información antes alimentaba una base de datos digital que se diligenciaba de manera manual, la cual fue usada para este estudio.

10.3. Definición de caso

Un hígado bovino inspeccionado se registró como caso positivo de *F. hepatica*, cuando los médicos veterinarios inspectores evidenciaron como mínimo un parásito adulto en los conductos biliares y por tanto dicho hígado es decomisado.

Hubo diferentes inspectores en la toma del dato, todos médicos veterinarios entrenados y con experiencia en inspección *post mortem* de víscera roja bovina, que ejecutaron el mismo protocolo de inspección (Anexo 1), y además para el 2019, fueron sensibilizados acerca de la importancia en una exhaustiva inspección de los hígados, así como en la toma rigurosa de los datos.

La identificación taxonómica de algunos de los ejemplares de *Fasciola* sp. encontrados durante la inspección *post-mortem* fue realizada por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET) de la Universidad de Antioquia. Los ejemplares se depositaron en la Colección Colombiana de Helmintos, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, con N° de acceso CCH.116 (163) (Anexo 2). Este depósito fue certificado ante el Registro Nacional de Colecciones y el Instituto Alexander Von Humboldt.

10.4. Datos de estudio

Análisis retrospectivo

Se creó la base de datos retrospectiva a partir de los registros de faenado de ganado bovino que llegó a la Central Ganadera de Medellín entre 1 de febrero de 2010 a 31 de diciembre de 2018, (Anexo 3) donde se colectaron los datos categorizados (i.e. Fecha de beneficio, total de beneficio, causas de decomiso de hígado). En total se tomaron para el estudio retrospectivo la información de 2.078.122 bovinos beneficiados entre 2010 y 2019, de los cuales 130.889 fueron excluidos dado que se decomisaron los hígados por razones que no permitían definir la presencia/ausencia de *Fasciola* sp. (i.e. Telangiectasia, Cirrosis, Abscesos, Otros como Adherencias, Congestión, Litiasis,

Esteatosis, Contaminación y Quistes, y decomiso de Vísceras Rojas completas). Para el estudio prospectivo se tomaron datos de 223.344 bovinos beneficiados durante el 2019.

Análisis prospectivo

Se organizó una sola base de datos prospectiva (Anexo 4) con datos completos de los animales que llegaron al beneficio a Central Ganadera y detectados con fasciolosis de enero a diciembre de 2019. Estos datos incluyeron la fecha de beneficio, peso, sexo, tipo de producción (i.e. industrial, comercial) y la procedencia (municipio de origen, de acuerdo con la guía sanitaria de movilización interna de animales ICA). Además, esta información fue registrada en el software de GESPLAN, recientemente implementado en la empresa.

Se tipificó como variable respuesta a presencia o ausencia de *F. hepatica* en los conductos biliares de los hígados inspeccionados.

10.5. Análisis estadístico descriptivo

Los datos retrospectivos, se organizaron en hojas de cálculo de Excel (Microsoft Corp., Redmond, WA, EEUU). Se calculó estadística descriptiva como porcentajes y gráficas basado en el número total diario de decomisos de hígado por presencia de *F. hepatica* y el total de bovinos beneficiados a diario. Se tomaron los datos publicados en la página de Weather Spark, 2020, del promedio acumulado de lluvia en Antioquia en cada mes del año, para poder compararlo con la frecuencia acumulada de fasciolosis en cada mes, y analizar si hay una relación entre la tendencia de lluvias en Antioquia con el comportamiento de los decomisos de hígado por fasciolosis.

Para los datos retrospectivos se utilizó la prueba de Chi Cuadrado, para comparar las tasas de frecuencias entre cada uno de los meses y años. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas cuando $p < 0.05$, usando software informático EPI INFO versión 7,1 para Windows.

Para los datos prospectivos se buscó asociaciones entre la variable respuesta (i.e. ausencia o presencia de parásitos adultos de *F. hepatica*) y las variables de estudio (i.e. sexo, tipo de producción, peso). Debido a que es un estudio transversal (aunque fue durante 10 años, por cada animal se tomó una sola medición), se tenía la opción de buscar dicha asociación con razón de prevalencias o con Odds Ratios (OR). En este proyecto se partió del evento y no de la exposición y la frecuencia encontrada fue menor al 10%, por lo que se usó Odds Ratios con intervalo de confianza (IC) del 95% para buscar la relación entre las variables estimadas y los resultados (fasciolosis). El criterio seguido para establecer dicha relación fue el siguiente: $OR=1$, no existe relación; $OR>1$, factor de riesgo o asociado a la presentación de la fasciolosis; $OR<1$, factor de protección o no asociado a la presentación de fasciolosis.

10.6. Análisis geoestadístico

Se llevó a cabo el diseño de mapas de los municipios con al menos un caso positivo de *F. hepatica*. La base de datos trabajada corresponde a los datos recolectados del año 2019 (prospectivos), pues para los años anteriores no se contaba con la misma información que para 2019. El número de casos positivos de cada municipio fueron tratados como poblaciones independientes de *F. hepatica*.

Al evaluar la proporción del total de positivos observados con respecto al total de casos, se encontró que la misma no tiene representación espacial localizada. Dada la falta de información a nivel nacional, y considerando el tamaño de la muestra, el valor observado en esta proporción se asumió de manera empírica y como hipótesis de trabajo (proporción máxima esperada de casos positivos de fasciolosis), en cualquier municipio a nivel nacional.

Se ponderó las proporciones estabilizadas con la media bayesiana (Jaramillo, *et al.*, 2010; Morera y Soto, 1999; Eberhart y Russell, 1966), para cada municipio y se hizo la comparación de la relación de casos positivos entre los municipios para generar el mapa de prevalencias ponderadas. Para esta confección se utilizó un software de las plataformas de Sistemas de Información Geográfica que fue ArcGis V10.8., a partir de:

1) Asignación de coordenadas oficiales geográficas de los municipios que ofrece el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM a través de la plataforma de datos abiertos de Colombia. Las coordenadas hacen referencia al centroide del área municipal, no la de su cabecera municipal. No obstante, en el mapa resultante se incluyó la localización de la cabecera municipal, como referente geográfico; 2) Asignación de propiedades de geolocalización, para la cual se creó una tabla de atributos que incluyó la localidad (departamento y nombre del municipio), coordenadas y valores a ser mapeados. El sistema de referencia de coordenadas utilizado fue Magna Sirgas 2000, que es el funge actualmente como oficial para Colombia; 3) Establecimiento de nodos y aristas. Los nodos de concentración de *F. hepatica* se establecieron a partir de las coordenadas geográficas de las prevalencias municipales ponderadas. En ambos se incluyó el mapa de vías de acceso, las cuales se constituyen en las aristas que conectan dichos nodos; y, 4) Confección del mapa general de prevalencia ponderada de casos de *F. hepatica* por municipio, y a partir del mismo se construyó un mapa localizado de proporciones ponderadas de casos positivos más relevantes. (De Smith, *et al.*, 2007)

10.7. Análisis económico

Para el análisis económico se tomó en cuenta el peso promedio de 60 piezas considerando $n=60$, como muestra representativa de cada uno de los tipos de producción (i.e. industrial, comercial). Para hallar este valor se aplicó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde,

n = Tamaño de la muestra buscado

N = Tamaño de la Población o Universo = 225.316 bovinos beneficiados en 2018

Z = Parámetro estadístico que depende de N = 1.96

e = Error de estimación máximo aceptado =5%

p = Probabilidad que ocurra el evento = 4%, promedio conocido de 2010 a 2016

q = (1- p), Probabilidad que no ocurra el evento esperado = 96%

Cada peso promedio logrado (Anexo 5) (6 kg para ganado comercial y 10 kg para ganado industrial) fue multiplicado por la cantidad de hígados decomisados según cada tipo de producción diariamente y por el precio comercial del kg del hígado. El precio comercial del hígado, se indago en los expendios de carne en 2019, y con este dato se consideró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para calcular el valor del resto de los años de estudio.

10.8. Consideraciones éticas

El estudio implicó el análisis de información obtenido durante la inspección *post-mortem* realizada diariamente en una planta de beneficio. Por lo tanto, se solicitó un Aval Expedito del Comité de Ética para la Experimentación con Animales, el cual fue aprobado (Acta 126 del 6 de agosto de 2019, Anexo 6).

11.RESULTADOS

11.1. Análisis estadístico descriptivo

Como se observa en la tabla 4, se encontró una frecuencia de infección promedio del 3,1% (60.784/1.947.233) para la población de estudio en el período de 2010 a 2019, con un máximo de infección para el año 2013 con el 5.9% y el mínimo para el año 2019 con 1.3% de frecuencia.

TABLA 4. Información consolidada por año de los datos obtenidos de bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. de 2010 a 2019.

AÑO	TOTAL BENEFICIO	TOTAL GANADO TIPO INDUSTRIAL	% DE GANADO INDUSTRIAL	EXCLUIDOS	TOTAL BENEFICIO AJUSTADO	N° Hígado Decomiso por Fasciolosis	% Frecuencias
2010	155.398	Sin Dato	-	9.910	145.488	4.605	3,2
2011	178.606	Sin Dato	-	11.018	167.588	5.163	3,1
2012	199.713	Sin Dato	-	13.552	186.161	7.957	4,3
2013	212.061	29.848	14	14.876	197.185	11.684	5,9
2014	214.176	32.597	15	14.387	199.789	9.421	4,7
2015	219.751	28.005	13	18.878	200.873	8.198	4,1
2016	224.593	22.692	10	18.130	206.463	4.500	2,2
2017	225.164	14.988	7	15.418	209.746	2.883	1,4
2018	225.316	13.207	6	14.720	210.596	3.522	1,7
2019	223.344	10.684	5	0	223.344	2.851	1,3
TOTAL	2.078.122	-	-	130.889	1.947.233	60.784	3,1

La figura 4 muestra las medidas de tendencia central de los hallazgos en la frecuencia de infección de *F. hepatica* de la población de estudio.

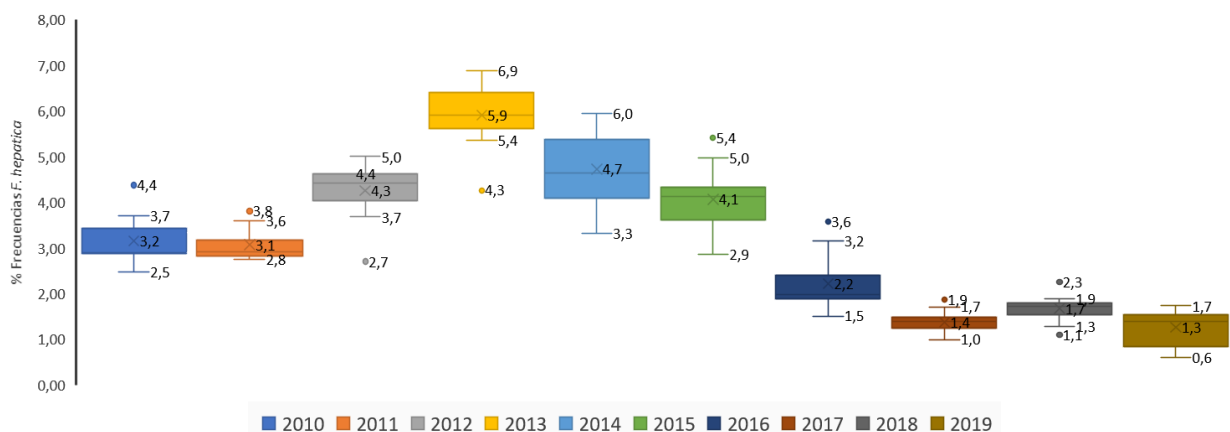


FIGURA 4. Mediana, máximos y mínimos de la frecuencia de infección de *Fasciola hepatica* en Central Ganadera S.A. de 2010-2019.

La figura 5 muestra en barras azules la cantidad mensual de animales beneficiados y con la línea naranja los decomisos de hígado por fasciolosis en Central Ganadera S. A. del 2010 a 2019. Pudiendo observar que el decomiso por esta parasitosis se presenta durante todo el año. Como observamos en la tabla 4, su frecuencia en planta de beneficio se relaciona con el tipo de ganado que ingresa a planta. Durante los años 2010 a 2016, el porcentaje promedio de participación del ganado industrial sobre el total de beneficio fue del 13% y en 2017 a 2019 bajó a un 3% promedio, años en los que la frecuencia de fasciolosis en Central Ganadera S.A. tuvo una disminución estadísticamente significativa con $P < 0.05$.

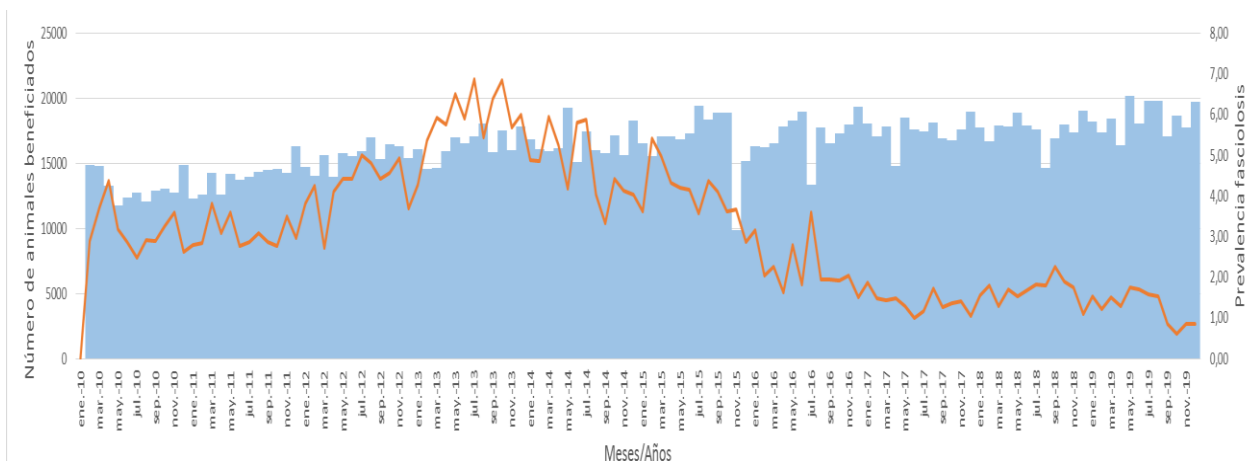
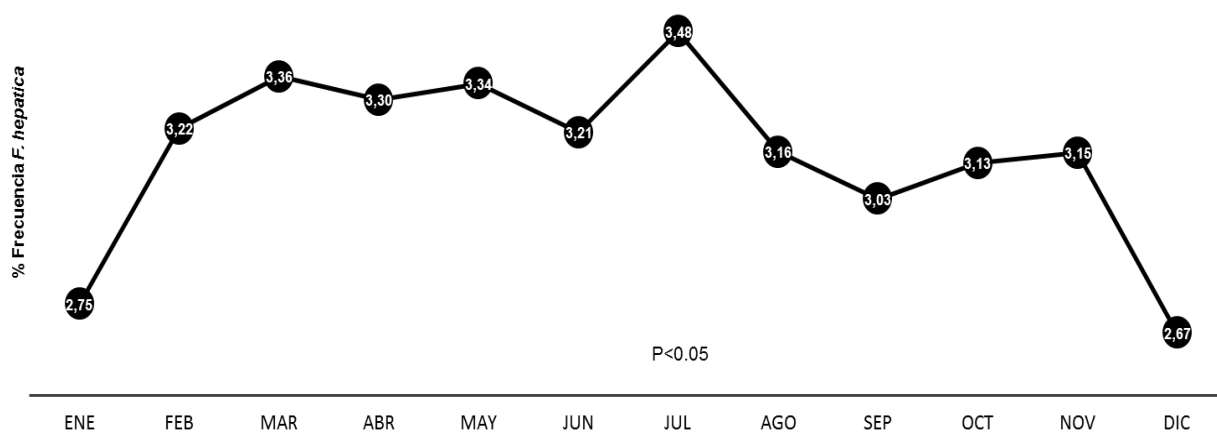


FIGURA 5. Comportamiento temporal de decomisos de *F. hepatica* en Central Ganadera S. A. del 2010 a 2019. Las barras azules muestran el total de beneficio

mensual, y la línea anaranjada muestra el comportamiento de las frecuencias mensuales de decomiso de hígado por fasciolosis.

La figura 6 muestra un promedio de cada mes durante el período de 2010 a 2019, donde se evidencia que marzo, mayo y julio son los meses con mayor decomiso de hígado por fasciolosis y que diciembre y enero son los meses con menor decomiso de hígado por fasciolosis, en la Central Ganadera S.A. Según la prueba Chi cuadrada aplicada, en todos los meses hubo diferencias estadísticamente significativas con $P < 0.05$, pero en todos los años se conservó el mismo patrón.



Central Ganadera S.A.

Según la tabla 5, un animal de ganado industrial tiene 19,8 veces más probabilidad de tener fasciola que uno de ganado comercial y 28,1 veces más que un ternero; los animales que pesan más de 397 Kg tienen 2,2 veces más oportunidad de tener fasciolosis que los que pesan menos de 397 kilos y; ser hembra reduce la oportunidad de tener fasciola respecto a los machos 0,13 veces.

TABLA 5. Factores asociados a la presentación de *F. hepatica* en Central Ganadera S.A.

TIPO PRODUCCIÓN	SEXO	NEGATIVOS		POSITIVOS		TOTAL		OR	IC:95%
		PROM KG	# BOVINOS	PROM KG	# BOVINOS	PROM KG	# BOVINOS		
INDUSTRIAL	H	402	7.604	419	1.338	404	8.942	-	-
	M	468	116	441	18	464	134		
TERNEROS	H	232	796	244	153	234	949	28,1	25,9-30,7
	M	222	705	236	141	224	846		
BÚFALOS	H	476	801	0	0	476	801	19,8	17,3-22,6
	M	482	326	587	1	483	327		
COMERCIAL	H	385	51.271	391	650	385	51.921	19,8	17,3-22,6
	M	449	158.874	437	550	449	159.424		
PESO	M y H	431	220.493	398	2.851	431	223.344	2,2	2,1-2,4
SEXO	H	374	60.472	263,3	2.141	319,0	62.613	-	-
	M	405	160.021	425,0	710	415,0	160.731	0,13	0,12-0,14

*M: Macho; H: Hembra

En la Figura 7 se compara el porcentaje promedio de decomisos por meses de los años de estudio con el promedio acumulado de lluvia en Antioquia en cada mes del año. Se categorizó como meses secos los meses que estuvieran igual o menor al percentil 50 y como meses de lluvia a los que estuvieran por encima de este percentil. No hubo relación clara entre la precipitación y el decomiso de hígados, sin embargo, se puede analizar una cierta tendencia de comportamiento entre estas dos variables ya que en los meses de diciembre y enero que tienen el porcentaje más bajo de decomisos coincide con un período seco que viene presentándose desde noviembre. Mientras que el mes de julio que tiene el promedio de decomisos más alto, coincide con el período de más lluvia que viene desde abril y mayo. Este comportamiento de lluvia y aumento de decomisos coincide para el segundo período de lluvias de agosto, septiembre y octubre, con decomisos altos en octubre y noviembre.

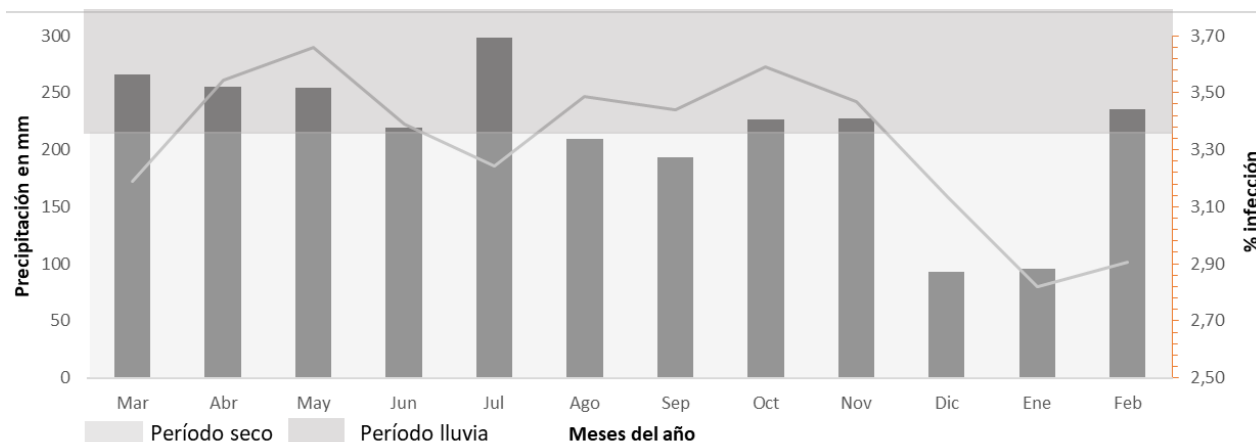
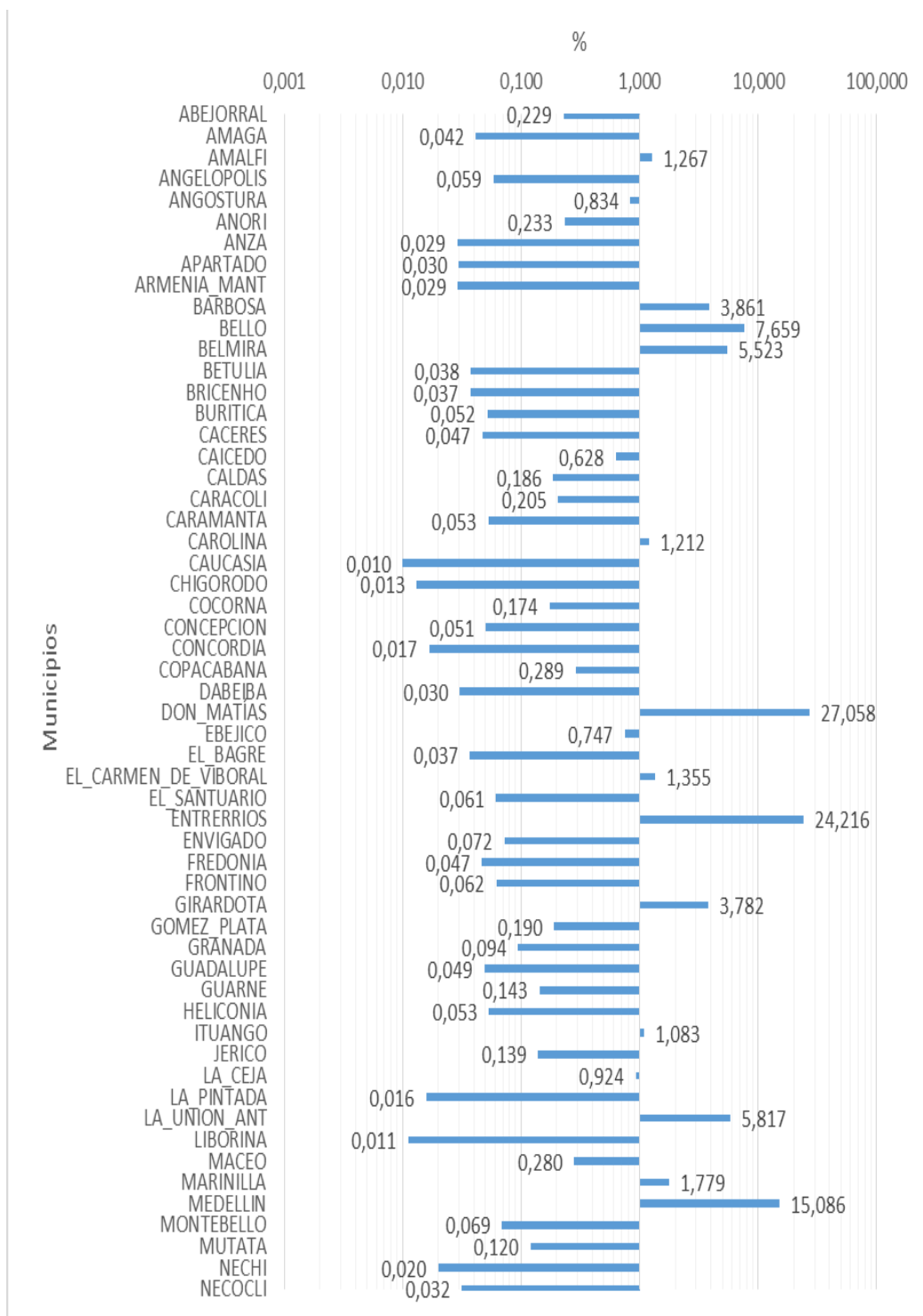


FIGURA 7. Comparación promedio de precipitación acumulada por meses del año (línea) con el porcentaje de decomisos de hígado por fasciolosis en Central Ganadera S.A. del 2010 al 2019 (barras).

11.2. Análisis geoestadístico

En el 2019 la Central Ganadera recibió animales de 217 municipios de 18 departamentos diferentes, con un total de 223.344 reportes, los cuales se toman como casos de estudio para el análisis geoestadístico. De ese total, se contabilizaron 112 municipios (52%), dispersados en ocho departamentos, con por lo menos un caso positivo de fasciolosis, como se ve en la figura 8; a partir de ese filtro, fueron descartados los municipios que no presentaron ningún caso positivo. De ese número de municipios, 95 se localizan en el departamento de Antioquia, y el resto se distribuyen entre los departamentos de Boyacá, Caldas, Chocó, Córdoba, Risaralda, Santander y Sucre.

De los animales beneficiados en Central Ganadera S.A. las frecuencias de infección con *F. hepatica* más relevantes a nivel de municipio en orden descendente corresponden a San Pedro de los Milagros con 47.6%, Santa Rosa de Osos con 36%, Donmatías con 27%, Entrerrios con 24,2% Urrao con 18,6%, San Vicente con 15,6%, Medellín con 15% y Yarumal con 14,2%.



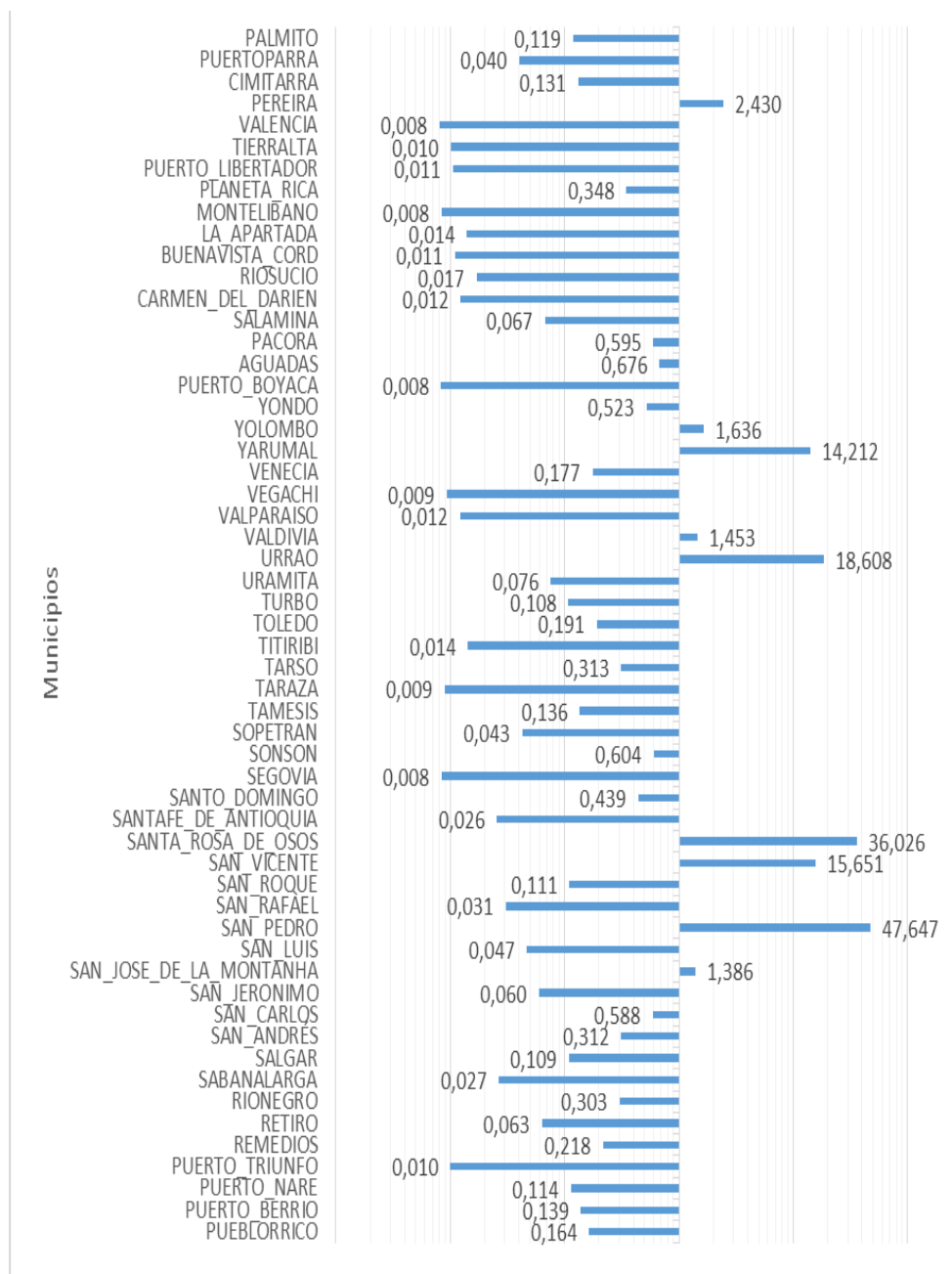


Figura 8. Frecuencias ponderadas en los municipios de acuerdo al análisis geoestadístico de los datos prospectivos (2019).

En la figura 9 se presenta el mapa de infección de *F. hepatica* según frecuencias encontradas en bovinos beneficiados en Central Ganadera S.A. a nivel nacional, y en la figura 10 presenta dicho mapa enfocado a los municipios más relevantes.

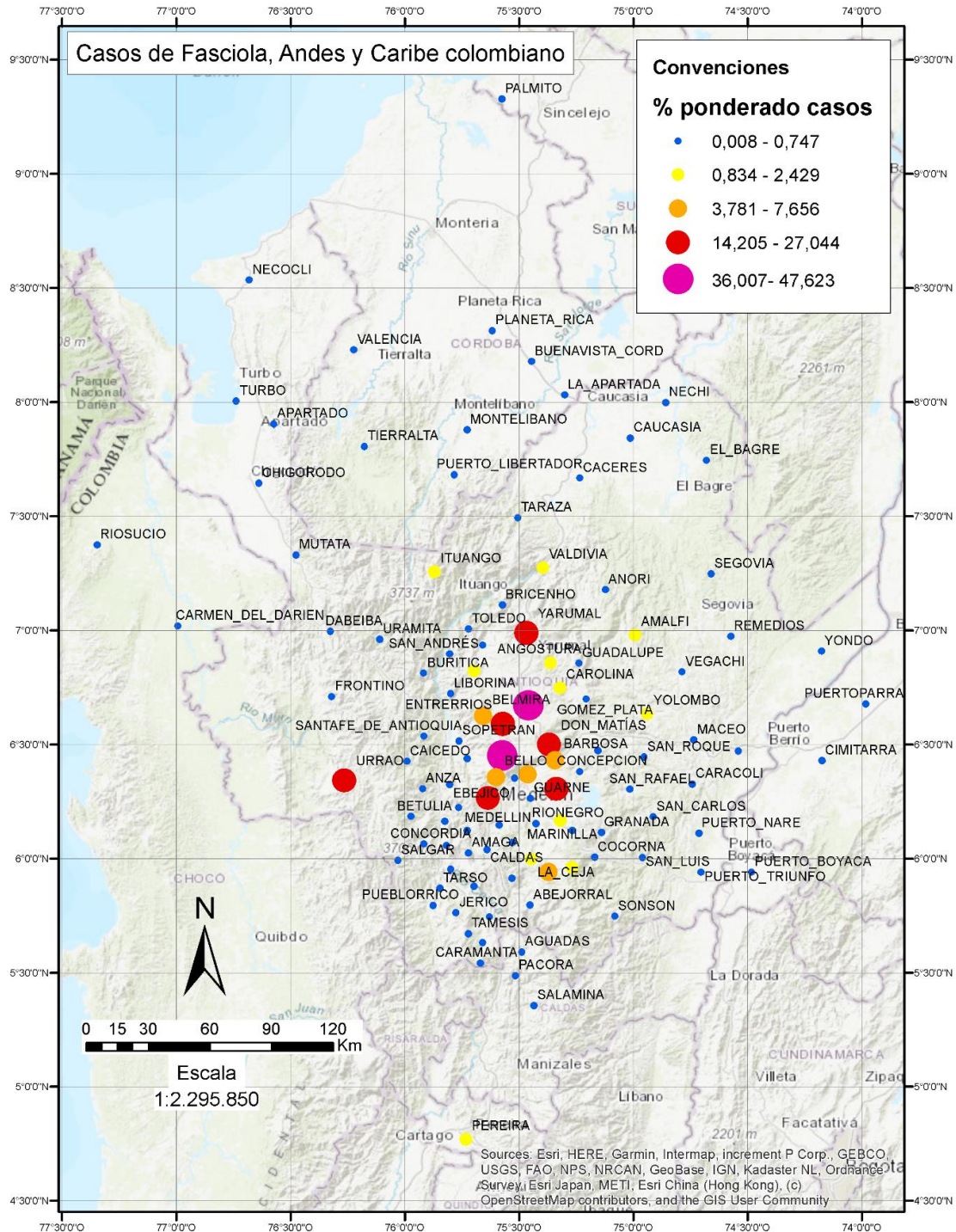


Figura 9. Mapa de casos ponderados de *F. hepatica* en Colombia, de acuerdo al análisis geoestadístico de los datos prospectivos (2019).

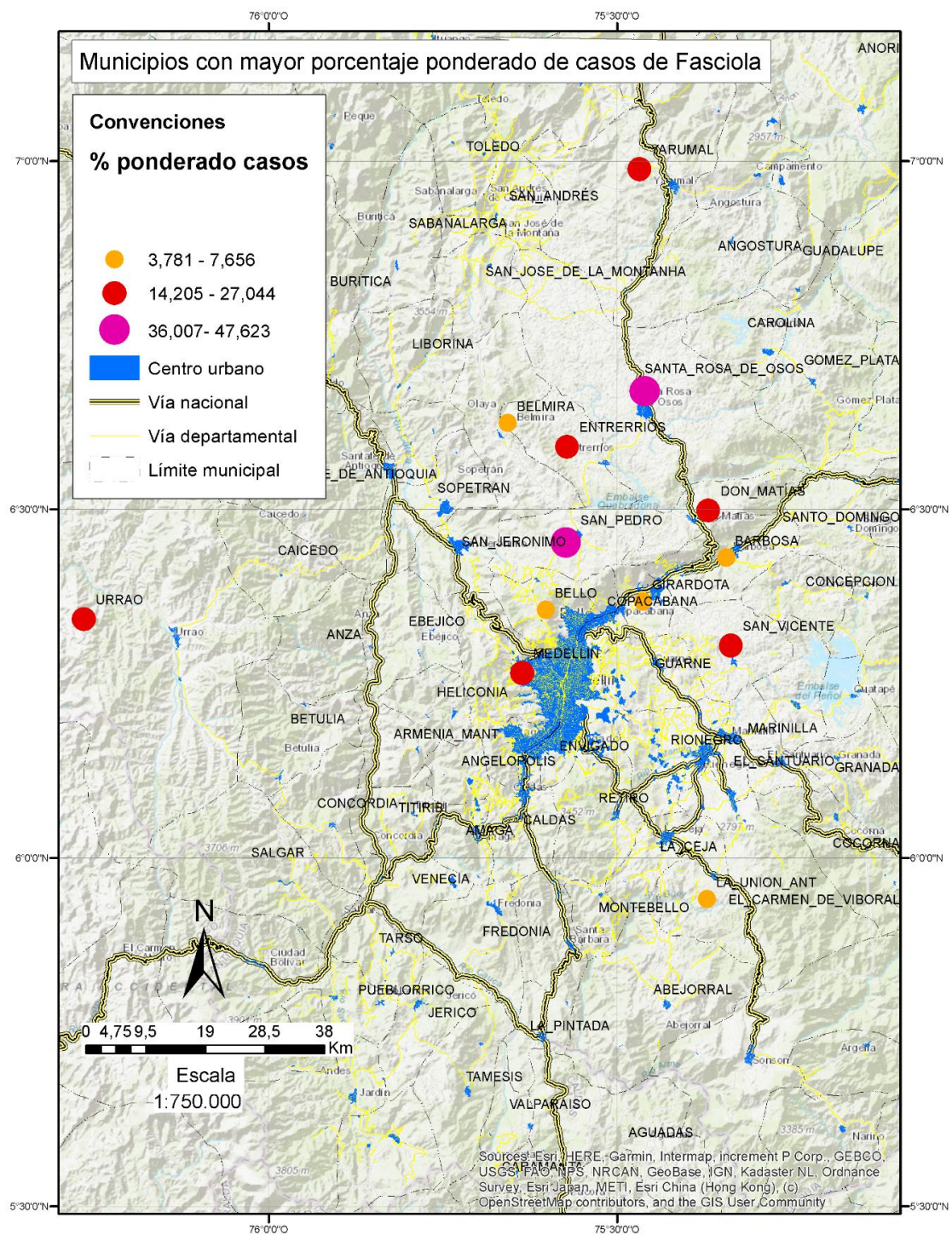


Figura 10. Mapa con frecuencias de infección ponderadas más relevantes por municipio de *F. hepatica*, de acuerdo con el análisis geoestadístico de los datos prospectivos (2019).

11.3. Análisis económico

Las pérdidas económicas generadas por decomiso de hígados con *F. hepática* desde el 2010 a 2019 es un total de USD1.129.652 (COP\$4.072.198.770). Los resultados del impacto económico están expuestos en la tabla 6 y representados en la figura 11.

TABLA 6. Pérdidas económicas por año por decomiso de hígado en Central Ganadera S.A. de 2010 a 2019.

AÑO	TOTAL BENEFICIO AJUSTADO / AÑO	Decomiso Hígado por Fasciola	Peso promedio hígado en Kg * ¹	Precio kg en COP\$* ²	Inflación * ³	Pérdidas económicas en COP\$
2010	145488	4605	6	9601	3,17%	265.275.630
2011	167588	5163	6	9905	3,73%	306.837.090
2012	186161	7957	6	10275	2,44%	490.549.050
2013	197185	11684	6	10526	1,94%	737.914.704
2014	199789	9421	6	10730	3,66%	606.523.980
2015	200873	8198	6	11122	6,77%	547.068.936
2016	206463	4500	6	11875	5,75%	320.625.000
2017	209746	2883	6	12558	4,09%	217.228.284
2018	210596	3522	6	13072	3,18%	276.237.504
2019	223344	1494	6	13488	3,80%	120.906.432
		1357	10	13488		183.032.160
TOTAL	1947233	60784	TOTAL:			4.072.198.770
^{*1} Para 2010 a 2018, se usa un promedio de 6kg (Marín y Martínez, 1977). Para el 2019 se sabe el tipo de producción. Promedio de 6 kg para ganado comercial, y de 10 kg para ganado industrial promediando peso de 60 animales de cada tipo de producción.						
^{*2} Cálculo basado en el precio del kg de hígado en expendio en 2020, de COP\$14.000, aplicando el porcentaje de inflación a cada año.						
^{*3} Información obtenida del Anuario Estadístico, Gobernación Antioquia – DANE, 2019.						

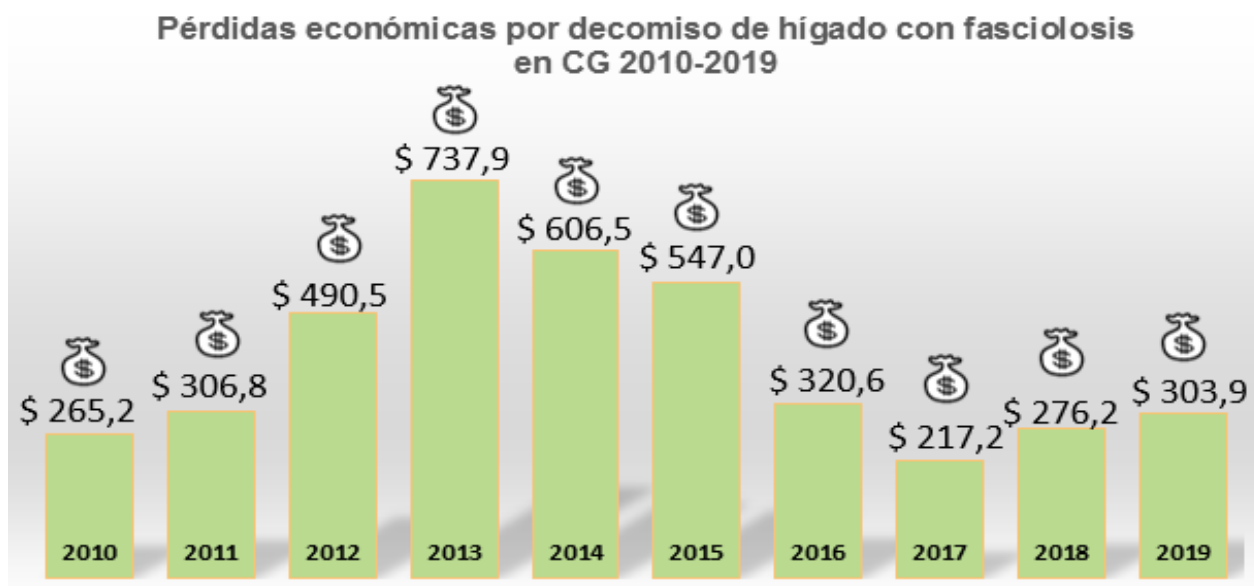


Figura 11. Impacto económico por decomiso de hígados por *F. hepatica* en bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. durante el período de 2010 a 2019.

12.DISCUSIÓN

Nuestro trabajo tuvo como insumo las bases de datos de una de las plantas de beneficio más importante de Colombia y es uno de los pocos trabajos de este tipo en el país a pesar de que, a nivel mundial desde hace décadas hasta la actualidad se realiza análisis de los registros de las plantas de beneficio, para conocer mejor la situación epidemiológica de la fasciolosis y otras enfermedades parasitarias, así como las pérdidas económicas asociadas al decomiso de los hígados parasitados (Soosaraei *et al.*, 2020; Shamsi *et al.*, 2020; Festus *et al.* 2017; Buestán, 2017; Mohamadzadeh *et al.*, 2016; Sayadi *et al.*, 2015; Ezatpour *et al.*, 2014 y 2015; Borji *et al.*, 2012; Cali, 2012; Bekele *et al.*, 2010; Khanjari *et al.*, 2010; Kithuka *et al.*, 2002; Gargili *et al.*, 1999; Mandhi y Baldawi, 1987; Wajdi y Nassir, 1983; Al-Barwari, 1978). A pesar de la utilidad que demuestra el uso de estos datos, son poco utilizados para el análisis epidemiológico en nuestro país. De hecho no se encontró ningún artículo que utilizará la información de plantas de beneficio en epidemiología espacial, debido principalmente a la falta de información recolectada de los animales sacrificados pues hace falta un sistema más estricto en el que se pueda hacer seguimiento de los animales desde la granja hasta el momento del sacrificio.

De hecho, en otros países ya se está incluyendo el concepto de Vigilancia Sindrómica en la inspección de plantas de beneficio como complemento de otros sistemas de vigilancia zoonosanitaria existentes (Dupuy *et al.*, 2014 y 2012; Dórea y Vial, 2016; Triple S Project, 2011; Katz *et al.*, 2011; Alton *et al.*, 2010 y 2012). La vigilancia sindrómica se define como: la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión en tiempo real (o casi en tiempo real) de datos relacionados con la salud para permitir la identificación temprana del impacto (o ausencia) de posibles amenazas para la salud pública humana o veterinaria que requieren una acción eficaz de salud pública (Triple S Project, 2011; Dupuy *et al.*, 2014). En la vigilancia epidemiológica clásica, primero se definen los objetivos y luego se recopilan los datos relevantes para alcanzar esos objetivos. En la vigilancia sindrómica, los datos disponibles se recopilan con otro fin, pero se usan para un objetivo de vigilancia epidemiológica sin impactar la forma en que se recopilan.

Según el tipo de datos de inspección utilizados, se podría realizar vigilancia con un objetivo específico, como vigilar enfermedades predefinidas, mientras que la vigilancia sin un objetivo específico detecta enfermedades desconocidas o emergentes. La vigilancia sindrómica puede ser específica o inespecífica según la naturaleza del indicador monitoreado (Katz *et al.*, 2011). Este tipo de nuevos modelos toman mayor importancia en el contexto de pandemia que vivimos actualmente y siguen reflejando la necesidad de mejorar nuestros sistemas de prevención y control de enfermedades.

En cuanto a los resultados, comparando tanto la frecuencia de infección como el total de la muestra analizada encontramos que el estudio más similar por la cantidad de años evaluados (10 años) y por la cantidad de animales beneficiados, fue el de Kithuka *et al.*, 2002 en Kenia que reportaron un 8% de prevalencia de fasciolosis (427.931/5.421.188) y unas pérdidas económicas por decomiso de hígados de USD2.6 millones, siendo mayores a los obtenidos en nuestro estudio. En Ecuador, se han realizado también varios estudios, la mayoría publicados como trabajos de grado, que reportan prevalencias en plantas de beneficio del 12% (1.527/13.009) (Buestán, 2017); del 13% de 21.421 bovinos en un seguimiento durante 8 meses (Cali, 2012); en plantas de beneficio del 3.23 y 15% (Arteaga, 2013) y del 7 y 12% (Medina, 2014); y del 7% en 310 animales beneficiados (Moscoso, 2014). En Bolivia, también reportan una prevalencia en planta de beneficio del 3,5% (313/8.963) durante 6 meses (Góngora y Santa Cruz, 2006). En Guatemala, igualmente reportan un 6,7% (2.925/49.812) de prevalencia de fasciolosis en planta de beneficio 2006-2007 (Villatoro, 2008). En Perú, de 381 bovinos beneficiados durante 2 meses el 47,6% presentaron fasciolosis (Ticona, *et al.*, 2008). De todos los estudios realizados en Colombia (Ver tabla 3), aunque hay varios que se realizaron en planta de beneficio, el más equiparable con este estudio por tener la muestra más representativa, es el que reporta una prevalencia del 12,8% (3.081/24.082) en Pasto, Nariño (Cedeño *et al.*, 2012).

Aunque es difícil comparar las frecuencias de infección de los diferentes países o regiones con el nuestro, pues las condiciones ecológicas y epidemiológicas no lo

permiten, es interesante observar que nuestro estudio fue el que analizó un mayor número de datos y un período de tiempo más largo.

Al evaluar en el tiempo las frecuencias halladas podemos observar una caída drástica para los últimos años, que puede tener varias causas. La primera causa potencial es la disminución en aproximadamente un 10% del sacrificio de ganado industrial, pasando del 15% en el 2014 a un 5% en el 2019 del total de beneficio, y dado que se encontró mayor infección con significancia estadística en este tipo de ganado, al disminuir su faeno, disminuye la proporción de animales infectados. La disminución del faenado de este tipo de ganado se puede deber a que estos productores migraron a plantas de beneficio que tienen protocolos de inspección menos rigurosos que la Central Ganadera, en donde hay una cantidad menor de inspectores e incluso donde no se hace inspección por Médicos Veterinarios sino por personal operativo entrenado, lo que representa para ellos una menor tasa de decomiso. Otra posible causa puede ser, que se hayan implementado buenas prácticas ganaderas en las fincas, con los programas de desarrollo rural que se han fomentado en el país lo que contribuye a una disminución en la transmisión del parásito. Sin embargo, sin tener los datos de otras plantas de beneficio en especial donde ha migrado el ganado tipo industrial no es posible tener esta razón como primera opción. La tercera opción puede estar asociada al cambio climático el cual pudiera estar afectado las condiciones medio ambientales necesarias tanto para el caracol como para las formas evolutivas del ciclo de vida de la fasciolosis. Para dar crédito a esta posibilidad son necesarios estudios sistemáticos en campo.

Como se mencionó, el tipo de producción de ganado industrial y un peso menor a 398 kg son factores asociados con la presentación de fasciolosis de acuerdo con los OR obtenidos. El tipo de producción de ganado industrial es un factor asociado que concuerda con lo expresado por otros autores (Becerra, 2001; Correa *et al.*, 2016; Chaparro *et al.*, 2016; Valencia *et al.*, 2012). Este tipo de producción se da en la zona norte del departamento, en donde se centra la producción lechera del departamento, que es de donde proviene la mayoría de estos animales como se puede ver en los mapas. Ahora, en Central Ganadera se benefician más machos que hembras (28%

hembras y 72% machos) lo que puede explicar porque el OR del sexo indica que ser hembra reduce la oportunidad de tener fasciolosis respecto a los machos. El peso menor a 398 kg puede explicarse a la pérdida de peso que ocasiona la misma enfermedad.

En la información presentada en la figura 6 se observa una tendencia al alza en los decomisos en el mes de julio. Según el Anuario Estadístico de la Gobernación Antioquia – DANE, 2019 y Weather Spark, 2020, la tendencia en Antioquia es que mayo sea el mes con mayor precipitación durante el año. Si analizamos el ciclo de vida del parásito, un bovino se demora aproximadamente dos meses en tener parásitos adultos visibles en el hígado después de infectarse, o sea que en mayo se da la mayor tasa de infección de los animales debido a que las condiciones ambientales (temperatura y lluvia) favorecen el potencial biótico del parásito; y dos meses después se encuentran los estadios adultos en los conductos biliares de los hígados inspeccionados. Este aumento de decomisos por fasciolosis también fue evidenciado en los meses de mayo, junio, julio y agosto por Villatoro *et al.*, 2008. Por tanto, se recomienda el control integral y la aplicación estratégica de antiparasitarios en pro del control de la fasciolosis, en los meses de invierno especialmente en el mes de mayo, y así evitar que lleguen a beneficio con fasciolosis, y aumenten los decomisos.

Después de una exhaustiva búsqueda de literatura podemos concluir que este es el primer reporte en el país de análisis geoestadístico usando información de plantas de beneficio, el cual determinó la zona norte y lechera del departamento con la mayor prevalencia coincidiendo con lo reportado por otros autores (López *et al.*, 2007 y 2008; Gómez *et al.*, 2006; Escobar *et al.*, 2011; Uruburu *et al.*, 2013; Correa *et al.*, 2016 y Chaparro *et al.*, 2016). Se resalta que, Urrao y Yarumal no han sido municipios objeto de otros estudios y en este se encontró una frecuencia importante del 18,6 y 14,2%, respectivamente.

Para nuestro período de estudio calculamos pérdidas de US\$1.129.652 (COP\$4.072.198.770) por decomiso de hígado. Actualizando el dato de Benavides de 1996 al costo actual ajustando la inflación desde 1996 a la fecha encontramos que las pérdidas a nivel nacional serían de US\$15.882.628 (COP\$57.254.068.024) anualmente. Si consideramos un promedio anual de pérdidas en nuestro estudio de 113 mil dólares, significa que representan el 0,7% del cálculo total de pérdidas para el país, lo cual es significativo teniendo en cuenta que es una sola planta de beneficio analizada y que representa solo las pérdidas por decomiso, es posible que las pérdidas entonces para el país se estén subvalorando.

Según Marín y Martínez, 1977 las pérdidas por vacuno-vida productiva están representadas así: 1 hígado decomisado (pesa en promedio 6 kg), 40 kilos de carne y 840 litros de leche. Con estos cálculos: [(840 litros de leche X precio de un litro de leche en 2019 (MADS, 2019) X cantidad de hembras de ganado industrial beneficiadas en la Central Ganadera S.A. positivas a fasciolosis en 2019) + (40 kilos de carne X precio de un kilo de carne en 2019 (dato tomado de expendio) X cantidad de bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. positivos a fasciolosis en 2019) + (6 kilos de hígado X precio de un kilo de hígado en 2019 (dato tomado de expendio) X cantidad de bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. positivos a fasciolosis de tipo comercial en 2019) + (10 kilos de hígado X precio de un kilo de hígado en 2019 (dato tomado de expendio) X cantidad de bovinos beneficiados en la Central Ganadera S.A. positivos a fasciolosis de tipo industrial en 2019)]; obtenemos que en el año las pérdidas ascenderían a USD512.852 (COP\$1.848.740.632) por lo que el dato de decomisos de hígado representa solo un 16% de dichas pérdidas, dejando claro que si las pérdidas económicas se basan solamente en el decomiso del hígado se subvalora en un 84% ese valor, y eso que es este cálculo, no se tienen en cuenta las otras pérdidas (tratamientos, mortalidad, disminución indicadores reproductivos, etc.). Aplicando este 16% al valor de todo el período se sugieren unas cifras de pérdidas totales por *F. hepatica* de USD7.060.329 (COP\$25.451.242.313) durante el período de 2010 a 2019.

Para el cálculo anterior, es de destacar, que para el precio a nivel nacional y departamental de la leche si se lleva un control de la información y está disponible electrónicamente en la web, mientras que para los precios en expendio a nivel nacional o departamental del kilo de hígado y demás subproductos cárnicos, ninguna institución lo controla, FEDEGAN solo tiene el historial del precio del kilo de carne en pie, y el valor en expendio cambia considerablemente según el corte (razón por la que se indago en los expendios de un valor promedio del kilo de carne), lo que dificulta el análisis del impacto económico de los decomisos en las plantas de beneficio.

Ahora bien, los reportes específicos de pérdidas económicas en los diferentes países latinoamericanos afectados por fasciolosis son: Ecuador USD18.941 por decomiso de hígado en una sola planta de beneficio (Buestán, 2017), similar a nuestros hallazgos; en Perú, USD50 millones por año (Espinoza *et al.* 2010); en Brasil, USD210 millones por año, debida a variaciones en el peso de las canales (Molento *et al.*, 2018), datos muchos mayores a lo reportado para Colombia; en 3 mataderos en Costa Rica, las pérdidas económicas asociadas al decomiso de hígados durante el 2014 fueron USD67.438 (Rojas y Cartín, 2016).

Sería interesante determinar frecuencias y mapeo de otros parásitos que se pueden observar en planta de beneficio como Paramphistomidos, *Dicrocoelium dendriticum*, *Echinococcus granulosus*, *Cysticercus spp* y analizar coinfecciones con *F. hepatica*, como lo han realizado en otros países (Khanjari *et al.*, 2010; Wajdi y Nassir, 1983).

En Colombia, todas las plantas de beneficio deben enviar un reporte mensual de decomisos al INVIMA. En este proyecto se analizaron datos solamente de una planta de beneficio de las 532 que hay en Colombia actualmente (INVIMA, 2019) y no se pudo tener acceso a la información del INVIMA, a pesar de haber realizado varias peticiones. Por lo que se recomienda aprovechar los datos recopilados por dicha institución a nivel nacional, ya que esta es una entidad a nivel nacional que centraliza en una sola base de datos electrónica y es información que podría ser analizada, arrojando información muy interesante para la epidemiología del país, no solamente de la situación de *F.*

hepatica, sino de otras parasitosis y enfermedades infecciosas. Ese puede ser el punto de partida para implementar el concepto de vigilancia sindrómica en el país ya que se puede realizar la agrupación espacio-temporal del ganado afectado.

13.CONCLUSIONES

Con este trabajo se puede dimensionar la importancia y potencial del uso de datos de las plantas de beneficio que son subestimados y que pueden ser usados para mejorar el conocimiento de las enfermedades y en esa medida a instaurar medidas de prevención y control más eficientes y efectivas. Además, es una iniciativa para comenzar a introducir el concepto de vigilancia sindrómica en el país. El uso de datos y muestras de las plantas de beneficio debería ser integrado a los sistemas de vigilancia epidemiológica ya que es información de rápida disponibilidad, que no supone una carga de trabajo ni un incremento significativo de recursos. Se sugiere extender este estudio a otras plantas de beneficio que pueden dar una mejor radiografía de la situación epidemiológica.

14.BIBLIOGRAFÍA

Al-Barwari S. (1978). A survey on liver infections with *Fasciola gigantica* among slaughtered animals in Iraq. Bulletin of Endemic Diseases, 20(1), 75-82.

Agudelo, J. I., et al. (1974). Importancia de los decomisos bovinos en el Matadero Municipal de Medellín. [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia].

Aleixo, M., Freitas, D., Dutra, L., Malone, J., Freire, I., Beltrão, M. (2015). *Fasciola hepatica*: epidemiology, perspectives in the diagnostic and the use of geoprocessing systems for prevalence studies. Seminario: Ciências Agrárias, 36(3), 1451-1466. <https://doi.org/10.5433/1679-0359.2015v36n3p1451>

Alton, G. D., Pearl, D. L., Bateman, K. G., McNab, W. B., Berke, O. (2012). Suitability of bovine portion condemnations at provincially-inspected abattoirs in Ontario Canada for food animal syndromic surveillance. BMC Veterinary Research, 8(1), 88-10. <https://doi.org/10.1186/1746-6148-8-88>

Alton, G., Pearl, D., Bateman, K., McNab, W., Berke, O. (2010). Factors associated with whole carcass condemnation rates in provincially-inspected abattoirs in Ontario 2001–2007: implications for food animal syndromic surveillance. BMC Veterinary Research, 6(42). <https://doi.org/10.1186/1746-6148-6-42>

Álvarez, A., Boyacá, M. (2009). Comparación de la técnica de Dennis con los hallazgos hepáticos post - mortem para el diagnóstico de la fasciolosis bovina. Cultura Científica, (7), 28-33. https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/Cult_cient/article/view/243

Arteaga Ponce Gabriela Fernanda. (2013). Determinación de prevalencia de *Fasciola hepatica* en los camales municipales de las ciudades de Tulcán y San Gabriel, Provincia de Carchi. [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Estatal de Carchi]. <http://repositorio.upec.edu.ec/bitstream/123456789/33/1/146%20DETERMINACI%C3%92N%20DE%20PREVALENCIA%20DE%20FASCIOLA%20HEPATICA%20EN%20BOVINOS%20EN%20LOS%20CAMALES%20MUNICIPALES%20DE%20LAS%20CIUDADES>

S%20DE%20TULC%C3%80N%20Y%20SAN%20GABRIEL%20-%20ARTEAGA%20
PONCE%2C%20FERNADA.pdf

Becerra Rozo, Margarita. (2001). Consideraciones sobre estrategias sostenibles para el control de *Fasciola hepatica* en Latinoamérica. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 14(1), 28-34. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/article/view/323749>

Bedoya, J., Hurtado Y., Pérez, J., Solano, S., Úsuga, V., Vanegas, M., Gómez, C., López, J., Velásquez, L. (2012). Primer registro de focos de fasciolosis y paramphistomosis en bovinos doble propósito, Gómez Plata, Antioquia, Colombia. Hechos Microbiológicos, 3(1); 31-39.

Bekele, M., Tesfay, H., Getachew, Y. (2010). Bovine Fasciolosis: Prevalence and its economic loss due to liver condemnation at Adwa Municipal Abattoir, North Ethiopia. EJAST 1(1), 39-47.

Benavides O., E. (1996). Diseño de planes racionales de control de parásitos internos de los rumiantes con base en los resultados de investigaciones sobre su dinámica poblacional. En: "Epidemiología, Diagnóstico y Control de Enfermedades Parasitarias en Bovinos" (Quirós, J.E. & López, G. eds.). Compendio N°2. CORPOICA Regional 4, Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. Medellín, 79-88.

Bonilla Quintero, R. (2016). Diagnóstico y control de trematodosis en ganado vacuno de Colombia: fasciolosis y paramphistomidosis [Tesis doctoral, Universidad de Santiago de Compostela]. https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/10347/14847/1/rep_1218.pdf

Boray, J. C. (1985). Flukes of domestic animals. In: Gaafar, Howard, Marsh (Eds.), Parasites, Pests and Predators (pp 179-278). Elsevier, New York.

Borji, H., Azizzadeh, M., Kamelli, M. (2012). A Retrospective Study of Abattoir Condemnation Due to Parasitic Infections: Economic Importance in Ahwaz, Southwestern Iran. Journal of Parasitology, 98(5), 954-957. <https://doi.org/10.1645/GE-2988.1>

Brumpt, E., Velásquez, J., Ucross, H., Brumpt, LCh. (1940). Découverte de l'hôte intermédiaire *Limnaea bogotensis* Pilsbry, de la grande douve *Fasciola hepatica*, en Colombie. Ann Parasit Paris, 17:563.

Buestán Sarmiento, P. E. (2017). Estudio retrospectivo de la prevalencia de *Fasciola hepática* y análisis de pérdidas causadas por decomisos de hígados a nivel de centro de faenamiento [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador]. <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/14550/1/UPS-CT007150.pdf>

Cabra Ángel, A. y Herrera Huérfano, C. (2007). Estudio de prevalencia de la *Fasciola hepatica* y caracol *Lymnaea* spp. en predios del municipio de Simijaca Cundinamarca. [Tesis de pregrado, Universidad de la Salle, Bogotá]. https://ciencia.lasalle.edu.co/medicina_veterinaria/140

Cali Cauja Nancy Rocío. (2012). Incidencia de *Fasciola hepatica* en las empresas de rastro de la provincia de Chimborazo. [Tesis de pregrado, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba, Ecuador]. <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/2120>

Carrada, T. (2007). *Fasciola hepatica*: ciclo biológico y potencial biótico. Revista Mexicana Patología Clínica, 54 (1), 21-27.

Cedeño, D., Marínez, G., Cilima, R. (2012). Principales causas de decomiso de vísceras rojas en bovinos en el frigorífico del municipio de Pasto. Revista Investigación Pecuaria, 1(1), 8-15.

Chaparro, J., Ramírez, N., Villar, D., Fernandez, J., Londoño, J., Arbeláez, C., López, L., Aristizabal, M., Badel, J., Palacio, L., Olivera, M. (2016). Survey of gastrointestinal parasites, liver flukes and lungworm in feces from dairy cattle in the high tropics of Antioquia, Colombia. Parasite Epidemiology and Control, 1(2), 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.parepi.2016.05.001>

Chen, M.G., Mott, K.E. (1990). Progress in assessment of morbidity due to *Fasciola hepatica* infection: A review of recent literature. Trop. Dis. Bull. 87, 1–38. <https://iris.paho.org/handle/10665.2/44531>

Coelho, L.H. L.; Lima, W. S. (2003). Population dynamics of *Lymnaea columella* and its natural infection by *Fasciola hepatica* in the State of Minas Gerais, Brazil. *Journal of Helminthology*, 77(1), 7-10. <https://doi.org/10.1079/JOH2002138>

Conceição, M., Durão, R., Herder, I., Correia da Costa, J. Evaluation of a simple sedimentation method (modified McMaster) for diagnosis of bovine fasciolosis. (2002). *Veterinary Parasitology*, 105(4), 337-343. [https://doi.org/10.1016/S0304-4017\(02\)00016-X](https://doi.org/10.1016/S0304-4017(02)00016-X)

Corantioquia. 2016. Manual de producción y consumo sostenible. Gestión del recurso hídrico. Sector lácteo. (2020, Septiembre). http://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Lacteos.pdf.

Correa, A., Escobar, J., Noya, O., Velásquez, L. E., González-Ramírez, C., Hurtrez-Boussès, S., Pointier, J-P. (2011). Morphological and molecular characterization of Neotropic Lymnaeidae (Gastropoda: Lymnaeidae), vectors of fasciolosis. *Infection, Genetics and Evolution*, 11(8), 1978–1988. <https://doi.org/10.1016/j.meegid.2011.09.003>

Correa, S., Martínez, Y., López, J., Velásquez, L. (2016). Evaluación de la técnica modificada de Dennis para el diagnóstico de fasciolosis bovina. *Biomédica*, 36(1), 64-8. <https://doi.org/10.7705/biomedica.v36i2.2875>

Dalton, J.P., ed. 1999. Fasciolosis. CAB International Publishing, Wallingford, United Kingdom.

De Smith, M.J., M.F. Goodchild, and P. Longley, *Geospatial analysis: a comprehensive guide to principles, techniques and software tools*. 2007: Troubador publishing ltd.

Dórea, F., & Vial, F. (2016). Animal health syndromic surveillance: a systematic literature review of the progress in the last 5 years (2011-2016). *Veterinary Medicine: Research and Reports*. 2016(7), 157-170. <https://doi.org/10.2147/VMRR.S90182>

Dupuy, C., Demont, P., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2014). Factors associated with offal, partial and whole carcass condemnation in ten French cattle slaughterhouses. *Meat Science*, (97), 262-269. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2014.02.008>

Dupuy, C., Morignat, E., Gay, E., Calavas, D. (2012). Risk factors for condemnation in cattle slaughtered in a French abattoir from 2006 to 2009. Lisbon, Portugal: XXVII World Buiatrics Congress, 17.

Dupuy, C., Morignat, E., Maugey, X., Vinard, J., Hendrickx, P., Ducrot, C., Calavas, D., & Gay, E. (2013). Defining syndromes using meat inspection data for syndromic surveillance purposes: A statistical approach with the 2005-2010 data from ten french slaughterhouses. BMC Veterinary Research, 9(1), 88. <http://www.biomedcentral.com/1746-6148/9/88>

Eberhart, S., Russell, W. (1966). Stability parameters for comparing varieties 1. Crop science, 6(1), 36-40.

Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA. (2020, enero). Información 2019. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena#presentaciones-por-departamento>.

Escobar, T., Villareal, Y., Gómez, C., Valencia, N., Velásquez, L. E. (2011). Prevalencia de *Fasciola hepatica* en porcinos y bovinos en 9 granjas del Municipio de Donmatías, Antioquia [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia]. ISBN 978-958-8748-89-4

Estrada O., V., Gómez, G., M., Velásquez, L. E. (2006). La higiene del ganado y la fasciolosis bovina, Medellín y Rionegro 1914-1970. IATREIA, 19(4), 393-406. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180513855007>

Ezatpour, B., Hasanvand, A., Azami, M., Anbari, K., Ahmadpour, F. (2015). Prevalence of liver fluke infections in slaughtered animals in Lorestan, Iran. Journal of Parasitic Disease, 39(4), 725–729. <https://doi.org/10.1007/s12639-014-0428-4>

Ezatpour, B., Hasanvand, A., Azami, M., Mahmoudvand, H., Anbari, K. (2014). A slaughterhouse study on prevalence of some helminths of cattle in Lorestan province, west Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 4(5), 416-420. [https://doi.org/10.1016/S2222-1808\(14\)60599-5](https://doi.org/10.1016/S2222-1808(14)60599-5)

Federación Colombiana de Ganaderos. (2020, Enero). Inventario ganadero. <https://www.fedegan.org.co/estadisticas/inventario-ganadero>

Fernández, V., Solana M. V., Estein, S. M., Solana, H. (2012). Propuestas vacunales para el tratamiento de la fasciolosis en rumiantes, un desafío aún no resuelto. *InVet* 14 (1). 47-57. ISSN 1668-3498.

Festus, I., Mushonga, B., Green, E., Muchenje, V. (2017). Financial loss estimation of bovine fasciolosis in slaughtered cattle in South Africa. Elsevier. *Parasite epidemiology and control* 2, 27-34. <https://doi.org/10.1016/j.parepi.2017.10.001>

Gálvez, A., Duque, J., Velásquez, L. (2012). La enfermedad es otra: itinerario terapéutico de la fasciolosis bovina en Rionegro (Antioquia). *CES Medicina Veterinaria y Zootecnia*, 7(1), 73-86. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-96072012000100007&lng=en&tlng=es

García-Murillo, M., Granados-Hurtado, S., Pulido-Medellín, M., Andrade-Becerra, R. (2011). Comparación de métodos de diagnóstico para *Fasciola hepática* en el matadero de Chiquinquirá (Boyacá). *Ciencia y Agricultura*, 7(2), 71-79. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencia_agricultura/article/view/344

Gargili, A., Tüzer, E., Gülanber, A., Toparlak, M., Efil, L., Keles, V., Ulkutas, M. (1999). Prevalence of Liver Fluke Infections in Slaughtered Animals in Trakya (Thrace), Turkey. *J. of Veterinary and Animal Sciences*, 23, 115-116.

Giraldo Forero, J.C., Díaz Anaya, A. M., Pulido, M. (2016). Prevalencia de *Fasciola hepatica* en bovinos sacrificados en la Planta de Beneficio del Municipio de Une, Cundinamarca, Colombia. *Rev Inv Vet Perú*, 27(4), 751-757. <http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v27i4.12572>

Giraldo-Pinzón, E. J., Pinto, H. A., Castañeda, P. A. (2011). Prevalencia de *Fasciola hepatica* a partir de los registros de decomiso de hígados bovinos a la central de sacrificio de Manizales. 2007 al 2009. [Tesis de pregrado, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia]. <https://revistas.udea.edu.co/index.php/rccp/article/view/324709/20782073>

Gómez, V.M., Pérez, R.E., Velásquez, L. E., Bedoya, J. C. (2006). Prevalencia de *Fasciola hepatica* en dos haciendas ganaderas La Montaña (Municipio de San Pedro) y la Alborada (Municipio de Rionegro), por medio de la técnica parasitológica Dennis y determinación del molusco hospedador [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia].

Góngora y Santa Cruz., 2006. Prevalencia de *Fasciola hepatica* en bovinos faenados en el matadero municipal de la ciudad de la Paz. [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Bolivia]. http://190.186.110.75/sistemabibliotecario/doc_tesis/tesis%20Gongora%20Celin-20101028-160318.pdf

Hopkins, D.R. (1992). Homing in on helminths. The American Journal Of Tropical Medicine and Hygiene, 46, 626–634. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.1992.46.626>.

Hoyos Duque, D. (1993). Parasitología en la producción animal. [Tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín].

Jaramillo, C.E.Q., J.M.C. Torres, and E.P.G. Jaimes. (2010). Aproximación Bayesiana al Método de Estabilidad Fenotípica de Eberhart y Russell. Revista Facultad de Ciencias Básicas, 6(2), 164-181.

Katz, R., May, L., Baker, J., Test, E.(2011). Redefining syndromic surveillance. J Epidemiol Global Health, 1(1), 21-31. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jegh.2011.06.003>

Khanjari, A., Partovi, R., Abbaszadeh, S., Nemati, G., Bahonar, A., Misaghi, A., Akhondzadeh-Basti, A., Alizadeh-Ilanjeh, A., Motaghifar, A. (2010). Retrospective Survey of Fasciolosis and Dicrocoeliosis in Slaughtered Animals in Meisam Abattoir, Tehran, Iran 2005-2008. Veterinary Research Forum, 1(3), 174 – 178.

Kithuka, J. M., Maingi, N., Njeruh, F. M., Ombui, J. N. (2002). The prevalence and economic importance of bovine fasciolosis in Kenya-an analysis of abattoir data. Onderstepoort Journal of Veterinary Research, 69, 255-262.

Kleinman, F.; Petriokovsky, S.; Prepelitchi, L., Carbajo, A., Wisnivesky-Colli, C. (2006). Dynamics of *Fasciola hepatica* transmission in the Andean Patagonian valleys, Argentina. Veterinary Parasitology, 145, (3-4), 274-286. <http://dx.doi.org/10.1016/j.vetpar.2006.12.020>

López, L., Romero, J., Velásquez, L. (2008). Aislamiento de Paramphistomidae en vacas de leche y en el hospedador intermediario (*Lymnaea truncatula* y *Lymnaea columella*) en una granja del trópico alto en el occidente de Colombia. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, 21(1), 9-18. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-06902008000100002&lng=en&tlng=es

López, J., Pineda, J., Vallejo, V., Galeano, M., Velásquez, L. (2007). Foco de fasciolosis hepática bovina en la hacienda El Progreso (Barbosa, Antioquia). [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia].

MADS-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social. (2019, Enero). Unidad de seguimiento de precios de la leche. <http://uspleche.minagricultura.gov.co/>. Consultado el

Mahdi, N. K., Al-Baldawi, F. A. K. (1987). Hepatic fascioliasis in the abattoirs of Basrah. *Annals of Tropical Medicine & Parasitology*, 81(4), 377-379. <http://dx.doi.org/10.1080/00034983.1987.11812135>

Malek, E., Congswell, F. B. (1980). *Lymnaea* (*Pseudosuccinea*) *columella* in Colombia. *Nautilus*, 94: 112-114.

Manga González, M., González Lanza, M. (1992). Lo que usted debe saber de la fasciolosis "Papo". Cartilla de divulgación. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estación Agrícola Experimental, León. Unidad estructural de parasitología animal. <http://hdl.handle.net/10261/25052>

Marín, A., Martínez, C. (1977). Incidencia e importancia económica de la distomatosis hepática en Nariño. *Acovez*, 1(3), 32-34.

Mas-Coma, S. (2005). Epidemiology of fascioliasis in human endemic areas. *Journal of Helminthology*, 79(3), 207-216. <http://dx.doi.org/10.1079/JOH2005296>

Mas-Coma, S. (2011). Heterogeneidad epidemiológica de la fascioliasis humana: diferentes patrones de transmisión, con énfasis en América Latina. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, Valencia, España. *Biomédica*, 31 (sup.3), 173-176.

Mas-Coma, S., Anglés, R., Esteban, J., Bargues, M., Buchon, P., Franken, M., Strauss, W. (1999). The Northern Bolivian Altiplano: a region highly endemic for human fascioliasis. *Tropical Medicine and International Health*, 4(6), 454-467. <https://doi.org/10.1046/j.1365-3156.1999.00418.x>

Mas-Coma, S., Bargues, M. (1997). Human liver flukes: A review. *Research and Reviews in Parasitology*, 57(3-4), 145–218. https://www.researchgate.net/publication/284687010_Human_liver_flukes_A_review

Mas-Coma, S., Bargues, M. D., Valero, M. A. (2005). Fascioliasis and other plant-borne trematode zoonoses. *International Journal for Parasitology*, 35 (11-12), 1255-1278. <https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2005.07.010>

Mas-Coma, S., Bargues, M., Valero, M. (2005). Fascioliasis and other plant-borne trematode zoonoses. *International Journal for Parasitology*, 35(11,12), 1255–1278. <https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2005.07.010>

Mas-Coma, S., Rodríguez, A., Bargues, M. D., Valero, M. A., Coello J. R., Angles, R. (1997). Secondary reservoir role of domestic animals other than sheep and cattle in fascioliasis transmission in the Northern Bolivian Altiplano. *Research and Reviews Parasitology*, 57(1), 39-46.

Medina Torres, L. C. (2014). Prevalencia de *Fasciola hepatica* en bovinos faenados en el camal municipal de Ambato. 2014. [Tesis de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. <http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/8217>

Mehmood, K., Zhang, H., Sabir, A. J., Abbas, R. Z., Ijaz, M., Durrani, A. Z., ... & Ahmad, H. I. (2017). A review on epidemiology, global prevalence and economical losses of fasciolosis in ruminants. *Microbial pathogenesis*, 109, 253-262. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2017.06.006>

Mohamadzadeh, T., Shams, S., Khanaliha, K., Marhamatizadeh, M., Vafa, A. (2016). A study on prevalence of some helminthic infections of the liver and lungs among ruminants in abattoir of Fars province, Iran. *Archives of Razi Institute*, 71(4), 245-251. doi: 10.22034/ari.2016.107509.

Molento, M. B., Bennema, S., Bertot, J., Pritsch, I. C., & Arenal, A. (2018). Bovine fascioliasis in Brazil: Economic impact and forecasting. *Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports*, 12, 1–3. <https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2017.12.004>.

Molina G, Restrepo C. (1990). Los parásitos y su importancia económica en bovinos. Seminario Universidad Nacional de Colombia. Medellín: Universidad Nacional; 46-50.

Morera, M.C., Soto, J.L.G.. (1999). Meta-análisis y modelos jerárquicos lineales: estudio analítico de las aportaciones de los índices de magnitud del efecto individual clásico y empírico bayesiano. *Revista de Educación*, 320, 295-307.

Moscoso Andrade, D. J. (2014). Prevalencia de *Fasciola hepatica* en bovinos faenados en el camal municipal de Pelileo, provincia de Tungurahua. [Tesis Pregrado, Universidad de Ambato, Pelileo]. <http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/7686>

Olaechea, Fermín V. (2014). *Fasciola hepatica*. Red de helmintología de FAO para América Latina y el Caribe. Conferencia Electrónica 2014. <http://helminto.inta.gob.ar/Fasciola/FASCIOLA%20HEPATICA%20Fermin%20Olaechea.pdf>

OPS-OMS. Organización Panamericana de la Salud. Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. (2019, Octubre). Fascioliasis. <https://www.paho.org/es/temas/fascioliasis>

OPS-OMS. Organización Panamericana de la Salud. Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. (2020, Mayo). Enfermedades tropicales desatendidas. <https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-desatendidas-tropicales-transmitidas-por-vectores>

Ortiz, P. (2011). Estado actual de la infección por *Fasciola hepatica* en Cajamarca, Perú. XX Congreso Latinoamericano de Parasitología, Valencia, España. *Biomédica*, 31 (sup.3), 172-173.

Otzen, T., Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International Journal of Morphology*, 35(1), 227-232. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>

Perez-C, J. E., Giraldo-Pinzon, E. J., Aguilar-Marín, S. (2016). First Report of Human Fascioliasis in an Endemic Region of Bovine Fascioliasis in Caldas-Colombia. Vector borne and zoonotic diseases (Larchmont, N.Y.), 16(6), 377–381. <https://doi.org/10.1089/vbz.2015.1900>

Pinzón Giraldo, E., Álvarez Mejía, L. (2013). Registro de plantas hospederas de caracoles Lymnaeidae (Mollusca: Gastropoda), vectores de *Fasciola hepatica* (Linnaeus, 1758), en humedales de la región central andina colombiana. Veterinaria y Zootecnia, 7(2), 63-74. <https://doi.org/10.17151/vetzo.2013.7.2.5>

Pinzón Giraldo, E., Pérez Cárdenas, J., Aguilar Marín, S., Linares Villalba, S. (2016). Prevalencia de fasciolosis bovina en una zona de caldas Colombia con evidencias de la enfermedad. Actualidad & Divulgación Científica (Bogotá), 19(1), 139-148. <https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/119>

Prada Sanmiguel, G. A., Quevedo Martínez, L. F., Vásquez Barrero, H. D. (2006). Determinación de poblaciones de parásitos gastrointestinales pulmonares y hepáticos en búfalos de agua (*Bubalus bubalis*) en el Magdalena Medio colombiano. Revista de Medicina Veterinaria, 11, 15-24. ISSN 0122-9354

Puerta, S. M. (1983). La prevalencia de la *Fasciola hepatica* en los decomisos de hígado de bovinos sacrificados en el Matadero Municipal de Medellín Antioquia. [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia].

Pulido, A., Salazar, R., Arbeláez, G. (2010). *Fasciola hepatica*: Pedagogía de diagnóstico por laboratorio y su situación en Colombia. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET. 12(5B), 1-11.

Quintero Bonilla, R. (2016). Diagnóstico y control de trematodosis en ganado vacuno de Colombia: fasciolosis y paramphistomidosis. [Tesis de Doctorado, Universidade de Santiago de Compostela]. <http://hdl.handle.net/10347/14847>

Quintero, D. L., Valencia, G. A., Zuluaga, M. S., Velásquez, L. E., Valencia, N., Gómez, C. (2013). Vereda La Madera de El Carmen de Viboral - Antioquia: Distribución de focos de fasciolosis bovina. Colanta Pecuaria, (40), 38-45.

Quiroz, H. (2003). Parasitología y enfermedades parasitarias de animales domésticos. Limusa.

Recalde-Reyes, D., Padilla, L., Giraldo, M., Toro, L., González, M., Castaño, J. (2014). Prevalencia de *Fasciola hepatica* en humanos y bovinos en el departamento del Quindío-Colombia 2012-2013. Infectio 18(4): 153-157. <http://dx.doi.org/10.1016/j.infect.2014.09.001>

Rim, H.J., Farag, H.F., Sornmani, S., Cross, J.H., (1994). Food-borne trematodes: Ignored or emerging? Parasitology Today, 10, 207–209. [http://dx.doi.org/10.1016/0169-4758\(94\)90111-2](http://dx.doi.org/10.1016/0169-4758(94)90111-2)

Rodríguez, A. (2014). Determinación de la presencia de *Fasciola hepática* en bovinos sacrificados en la planta de beneficio del municipio de Sutamarchan–Boyacá. (Tesis de pregrado, Fundación Universitaria Juan de Castellanos].

Rodríguez, H., Vera, V. (1990). La *Fasciola hepática* causa pérdidas por más de \$3700 millones. Informe Técnico. Carta Ganadera, 7, 33-35.

Rojas Caraballo, J. V. (2014). Desarrollo de una vacuna contra *Fasciola hepatica* basado en el empleo de herramientas de bioinformática. [Tesis de pregrado, Universidad de Salamanca]. Fundación Dialnet. <http://dx.doi.org/10.14201/gredos.125903>

Rojas, D., Cartín, J. (2016). Prevalencia de *Fasciola hepatica* y pérdidas económicas asociadas al decomiso de hígados en tres mataderos de clase a de Costa Rica. Agronomía Costarricense, 40 (2), 53-62. <https://doi.org/10.15517/rac.v40i2.27366>

Salazar, L., Estrada, V. E., Velásquez, L. E. (2006). Effect of the exposure to *Fasciola hepatica* (Trematoda: Digenea) on life history traits of *Lymnaea cousini* and *Lymnaea columella* (Gastropoda: Lymnaeidae). Experimental Parasitology, 114(2), 77-83. <https://doi.org/10.1016/j.exppara.2006.02.013>

Sanchís Polto, J. M. (2014). Epidemiología de las trematodosis bovinas en la región de Salto (Uruguay). [Tesis de Doctorado, Universidade de Santiago de Compostela]. <http://hdl.handle.net/10347/13622>

Santos, A. B. (1995). Detección de coproantígenos de *Fasciola hepatica* por ELISA en bovinos sacrificados en el Matadero Municipal de Medellín. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias*, 9(1):46-48.

Sayadi, M., Rezaei, M., Jahanbakhsh, M., Gholamrezaei, M., Mohammad-Pourfard, I., Yahyaei, M., Reyhaneh Esmaeili (2015). The Prevalence of Fascioliasis in Slaughtered Animals of the Industrial Slaughterhouse of Arak, Iran (2007-2010). *Iranian Journal of Health Sciences*, 3(4), 59-64. <https://doi.org/10.7508/ijhs.2015.04.008>

Shamsi, L., Samaeinasab, S., & Samani, S. T. (2020). Prevalence of hydatid cyst, *Fasciola* spp. and *Dicrocoelium dendriticum* in cattle and sheep slaughtered in Sabzevar abattoir, Iran. *Annals of parasitology*, 66(2), 211–216.

Sierra Balcárcel, R., Martínez Vega, R. A., Gutiérrez Marín, R., Dolores Colmenares, C., Uribe Delgado, N. (2017). Estandarización de ELISA para el diagnóstico de fasciolosis bovina, ovina y humana. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud*, 49(4), 549-556. <https://dx.doi.org/10.18273/revsal.v49n4-2017004>

Soosaraei, M., Fakhar, M., Teshnizi, S. H., Emameh, R. Z., Hezarjaribi, H. Z., Asfaram, S., Faridnia, R., Kalani, H. Status of fasciolosis among domestic ruminants in Iran based on abattoir data: a systematic review and meta-analysis. *Ann Parasitol*. 2020;66(1):77–86. <https://dx.doi.org/10.17420/ap6601.240>.

Spithill, T.W., Smooker, P. M., Copeman, D. B. (1999). *Fasciola gigantica*: Epidemiology, control, immunology and molecular biology. In: Dalton JP (ed). *Fasciolosis* (pp 465-525). CABI Publishing.

Talavera Soriano, R. (2017). Vacunas experimentales frente a trematodosis hepáticas. [Tesis de pregrado, Universidad Complutense].

Ticona, D., Chávez, A., Casas, V., Chavera, A., Li O. (2010). Prevalencia de *Fasciola hepatica* en bovinos y ovinos de Vilcashuamán, Ayacucho. *Rev Inv Vet Perú*, 29 (2), 168-174. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371838853004>

Toledo Rafael y Fried Bernard. (2014). Digenetic Trematodes. *Advances in Experimental Medicine and Biology*. Springer Science.

Torgerson, P., Claxton, J. (1999). Epidemiology and Control. In: Dalton JP, editor. Fasciolosis (pp 113–149). CABI publishing.

Triple S Project. (2011). Assessment of syndromic surveillance in Europe. Lancet, 378 (9806): 1833-1834. [https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(11\)60834-9](https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60834-9).

Uribe, N., Becerra, W. M., Velásquez, L. H. (2014). Lymnaea cousini, huésped de *Fasciola hepatica* en el trópico alto andino de Colombia, y sus nuevos haplotipos, confirmados con el marcador mitocondrial del gen de la citocromo oxidasa I. Biomédica, 34, 598-604. <http://dx.doi.org/10.7705/biomedica.v34i4.2312>

Uruburu Gómez, M., Bedoya Blandón, J. C., Velásquez Trujillo, L. E. (2013). ELISA indirecta para el diagnóstico de fasciolosis bovina en leche. Rev CES Med Zootec, 8(2), 93-100. <https://doi.org/10.21615/2850>

Valencia-López, N., Malone, J. B., Gómez Carmona, C., Velásquez L. E. (2012). Climate-based risk models for *Fasciola hepatica* in Colombia. Geospatial Health, 6(3), 67-85. <https://doi.org/10.4081/gh.2012.125>.

Vázquez, F. (2005). Control y Prevención de Fasciolosis bovina en los municipios de Duitama, Paipa, Sotaquirá y Tuta (Boyacá). [Tesis de pregrado, Universidad de la Salle).

Velásquez, L. E. (2006). Synonymy between Lymnaea bogotensis Pilsbry, 1935 and Lymnaea cousini Jousseaume, 1887 (Gastropoda: Lymnaeidae). Mem Inst Oswaldo Cruz, 101, 795-79

Velásquez, L. E., Gómez, C., Romero, J., Valencia, N. (2011). Levantamiento de un mapa de distribución de fasciolosis y evaluación de tres estrategias para su control en zonas del trópico alto antioqueño. Informe técnico, Convenio Colanta y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 057/2007. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.

Villatoro González, L. L. (2008). Diagnóstico de *Fasciola hepatica* y las pérdidas económicas que ocasiona en bovinos que se faenan en el rastro Aniso de Villa Nueva. [Tesis de pregrado, Universidad de San Carlos de Guatemala]. <http://www.repositorio.usac.edu.gt/id/eprint/7165>

Wajdi N., Nassir, J. K. (1983). Studies on the parasitic helminths of slaughtered animals in Iraq. *Annals of Tropical Medicine & Parasitology*, 77(6), 583-585.
<https://doi.org/10.1080/00034983.1983.11811756>

Weather Spark. (2020, mayo). El clima promedio en Antioquia.
<https://es.weatherspark.com/y/22512/Clima-promedio-en-Antioquia-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Precipitation>

WHO - World Health Organization (1995). Control of food borne trematode infections. World Health Organization. Technical Report Series. 849, 1–157.
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/41544>

Wilches, C., Jaramillo, J. G., Muñoz, D. L., Robledo, S. M., Vélez, I. D. (2009). Presencia de infestación por *Fasciola hepatica* en habitantes del valle de San Nicolás, oriente antioqueño. *Infectio*, 13(2), 92-99.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-93922009000200004&lng=en&tlng=es.

Yamaguti, S. (1971). Synopsis of Digenetic Trematodes of Vertebrates. Vols 1 and 2. Keigaku Publishing Co, Tokyo, Japan.